

LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ - LIÊN KẾT

Nguyễn Đình Hóa
hoand@ptit.edu.vn
094-280-7711

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

- ❖ Giới thiệu Mô hình dữ liệu quan hệ
- ❖ Quá trình thiết kế một CSDL
- ❖ Lược đồ thực thể liên kết E-R
- ❖ Một số vấn đề cần quan tâm khi thiết kế lược đồ E-R
- ❖ Lược đồ dữ liệu quan hệ
- ❖ Ánh xạ lược đồ thực thể liên kết sang lược đồ quan hệ

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

- ❖ **Mô hình dữ liệu** là một tập hợp các khái niệm dùng cho việc mô tả và thao tác dữ liệu, các mối quan hệ và các ràng buộc trên dữ liệu của tổ chức.
- ❖ Mô hình là một biểu diễn đối tượng và sự kiện trong thế giới thực, và mối liên hệ của chúng. Mô hình là một khái niệm trừu tượng tập trung vào các khía cạnh bản chất của một tổ chức và bỏ qua những thuộc tính ngẫu nhiên.
- ❖ Mô hình dữ liệu phải cung cấp các khái niệm và ký hiệu cơ bản, cho phép người thiết kế CSDL và người dùng trao đổi với nhau những hiểu biết về dữ liệu của tổ chức một cách chính xác và không đa nghĩa.

GIỚI THIỆU (cont.)

- ❖ Một mô hình dữ liệu có thể bao gồm 3 thành phần:
 1. **Phần cấu trúc** gồm tập các luật mà theo đó CSDL được xây dựng.
 2. **Phần thao tác, định nghĩa các thao tác** được phép trên dữ liệu (gồm cả các thao tác cập nhật, lấy dữ liệu từ CSDL, và thay đổi cấu trúc của CSDL).
 3. Có thể có một **tập các luật về tính toàn vẹn**, nhằm đảm bảo CSDL luôn chính xác.

GIỚI THIỆU (cont.)

- ❖ Dựa vào mô hình kiến trúc 3 lớp, có thể xác định 3 loại mô hình dữ liệu khác nhau:
 1. **Mô hình dữ liệu ngoài** biểu diễn từng khung nhìn của người dùng trong tổ chức.
 2. **Mô hình dữ liệu khái niệm** biểu diễn khung nhìn mức logic, độc lập với hệ quản trị CSDL.
 3. **Mô hình dữ liệu trong** biểu diễn lược đồ khái niệm theo cách mà hệ quản trị CSDL hiểu được.

GIỚI THIỆU (cont.)

- ❖ Có nhiều hệ CSDL khác nhau đã được lý thuyết hóa, sử dụng, phát triển và cài đặt qua nhiều năm, được chia thành 3 loại chính: **hướng đối tượng, hướng bản ghi và vật lý.**
- ❖ Có 3 mô hình hướng bản ghi cơ bản: **mô hình dữ liệu quan hệ, mô hình dữ liệu mạng và mô hình dữ liệu phân cấp.**
=> Trong chương trình này tập trung vào mô hình dữ liệu quan hệ.

GIỚI THIỆU (cont.)

- ❖ **Mô hình dữ liệu ngữ nghĩa** cố gắng nắm bắt được ý nghĩa của CSDL => cung cấp một cách tiếp cận cho việc mô hình hóa dữ liệu mức khái niệm.
- ❖ **Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)** là mô hình dữ liệu ngữ nghĩa được sử dụng phổ biến nhất.
- ❖ RDM thường được dùng như một phương tiện trao đổi giữa những người thiết kế CSDL và người dùng trong các quá trình phát triển một CSDL.

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT HỆ CSDL

Gồm 6 bước cơ bản: (3 bước đầu liên quan đến mô hình dữ liệu ngữ nghĩa.)

1. Phân tích yêu cầu: Phải xác định được:

- Dữ liệu nào được lưu trữ trong CSDL,
- Ứng dụng nào sẽ được xây dựng trên CSDL này,
- Các thao tác nào được sử dụng thường xuyên và các yêu cầu về hiệu năng của hệ thống.

=> Quá trình này liên quan đến những trao đổi của các nhóm người dùng và nhóm nghiên cứu môi trường hiện tại. Tìm hiểu các ứng dụng đang có xem có cần thay thế hoặc bổ trợ cho hệ CSDL không.

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT HỆ CSDL (cont.)

2. **Thiết kế CSDL mức khái niệm:** Những thông tin có được từ bước phân tích yêu cầu sẽ được dùng để phát triển một mô tả mức tổng quát dữ liệu được lưu trong CSDL, cùng với các ràng buộc cần thiết trên dữ liệu này.
3. **Thiết kế CSDL mức logic:** Một hệ quản trị CSDL sẽ được chọn để cài đặt CSDL và chuyển thiết kế CSDL mức khái niệm thành một lược đồ CSDL với mô hình dữ liệu của hệ quản trị CSDL đã chọn.

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT HỆ CSDL (cont.)

4. **Cải tiến lược đồ:** Các lược đồ được phát triển ở bước 3 sẽ được phân tích các vấn đề tiềm ẩn. Tại đây, CSDL sẽ được **chuẩn hóa**, dựa trên lý thuyết toán học.
5. **Thiết kế CSDL mức vật lý:** Khối lượng công việc tiềm ẩn và các phương pháp truy nhập được mô phỏng để xác định các điểm yếu tiềm ẩn trong CSDL mức khái niệm. Quá trình này thường là nguyên nhân tạo ra các tệp chỉ mục hoặc/và các quan hệ nhóm. Trong trường hợp đặc biệt, toàn bộ mô hình khái niệm sẽ được xây dựng lại.

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT HỆ CSDL (cont.)

6. **Thiết kế an toàn bảo mật:** Xác định các nhóm người dùng và phân tích vai trò của họ để định nghĩa các phương pháp truy nhập dữ liệu.

Trong quá trình phát triển, thường có bước cuối cùng (bước thứ 7), gọi là **pha điều chỉnh (tuning phase)**, trong đó CSDL sẽ được thực hiện (mặc dù nó có thể chỉ được chạy mô phỏng) và sẽ được cải tiến, chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu thực thi trong môi trường mong đợi.

LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT (The Entity-Relationship Diagram)

LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT

- ❖ Lược đồ thực thể liên kết (The Entity-Relationship Diagram) gồm 3 khái niệm cơ bản: **tập thực thể**, **tập quan hệ** và **thuộc tính**.
- ❖ **Thực thể** là một đối tượng trong thế giới thực và có thể phân biệt được với các đối tượng khác. Thực thể có thể cụ thể (một người, một quyển sách, ...) hoặc cũng có thể trừu tượng (một khoản vay ngân hàng, một khái niệm, ...).
- ❖ Thực thể được biểu diễn bởi một tập các **thuộc tính** (là các thuộc tính mô tả hoặc các đặc tính của thực thể).

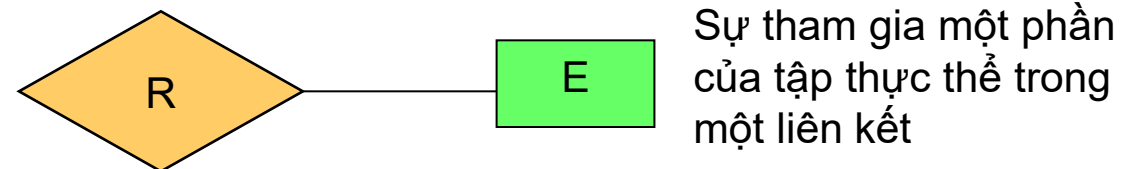
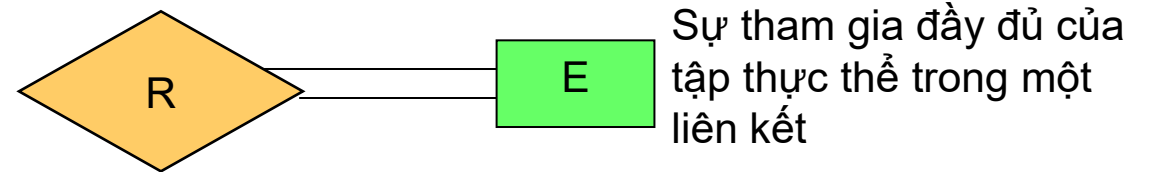
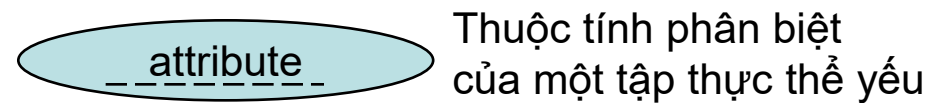
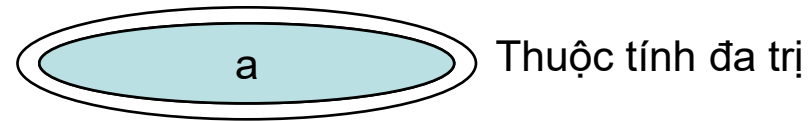
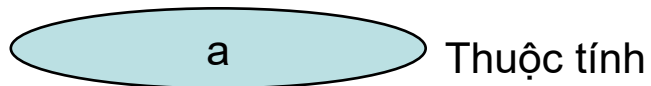
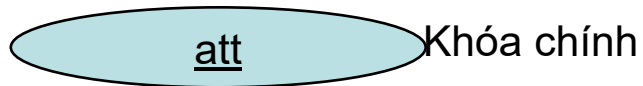
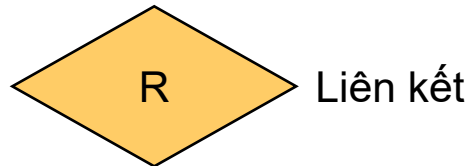
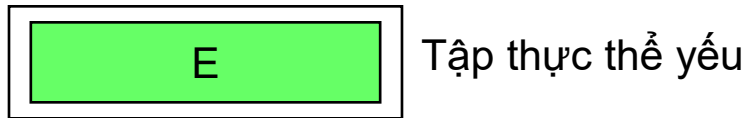
LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT (cont.)

- ❖ *Tập thực thể* là một nhóm các thực thể có cùng thuộc tính. Ví dụ: tập tất cả khách hàng của ngân hàng có thể được định nghĩa là tập khách hàng.
- ❖ Các tập thực thể không nhất thiết phải tách rời nhau. Ví dụ: có thể định nghĩa tập tất cả những người làm việc ở ngân hàng là *nhân viên*, tập tất cả những khách hàng của ngân hàng là *khách hàng*. Một thực thể người nào đó có thể là một *nhân viên* hoặc một *khách hàng* hoặc cả hai, hoặc không phải cả hai.

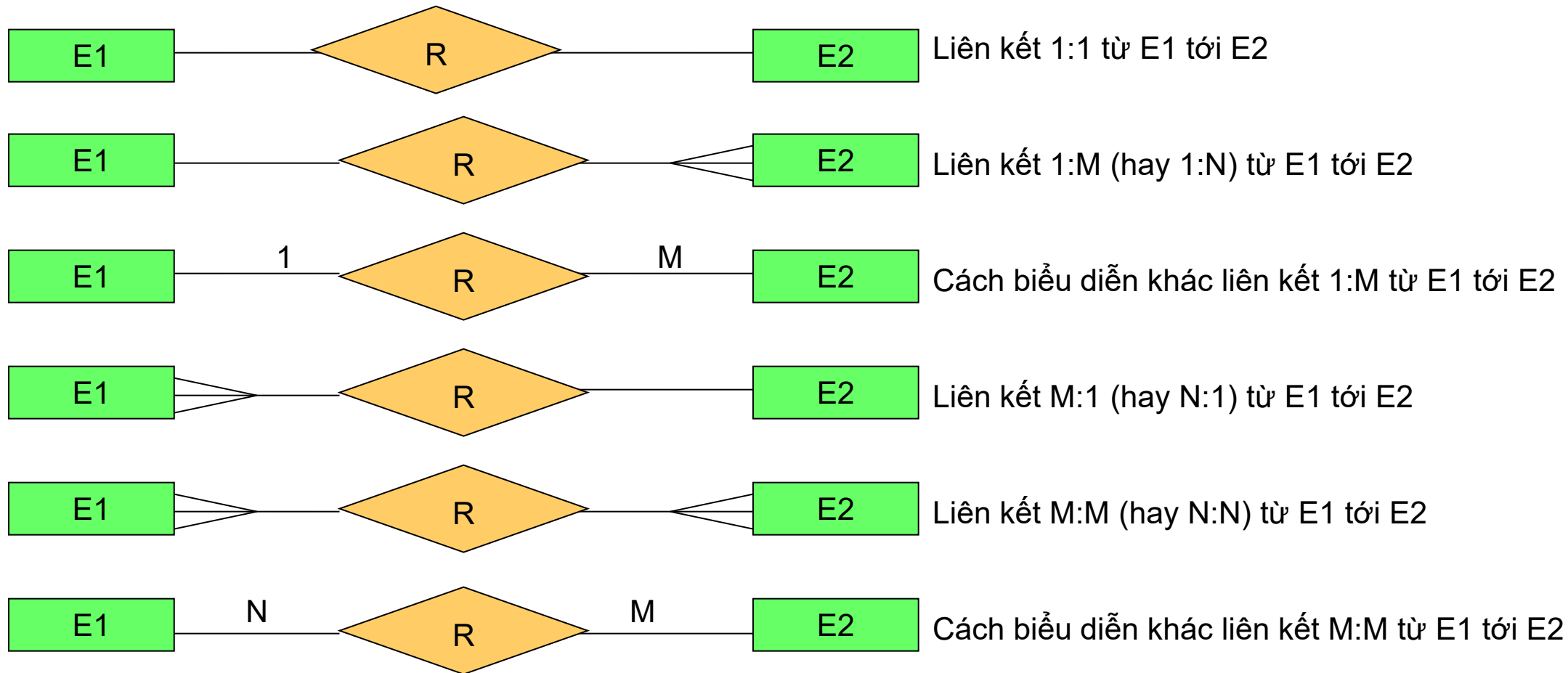
LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT_(cont.)

- ❖ Mỗi **thuộc tính** có một tập giá trị cho phép, được gọi là **miền** (hay tập giá trị) của thuộc tính đó.
 - Một thuộc tính của một tập thực thể là một hàm ánh xạ từ một tập thực thể vào một miền giá trị.
 - Một tập thực thể có thể có nhiều thuộc tính.
=> Mỗi thực thể trong tập có thể được mô tả bởi một tập các cặp *<tên thuộc tính, giá trị>*, ứng với từng thuộc tính trong tập thực thể.
- ❖ Một CSDL bao gồm một tập các thực thể.

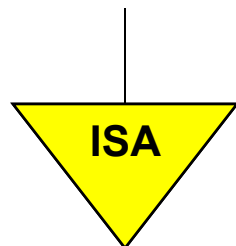
KÝ HIỆU TRONG LƯỢC ĐỒ E-R



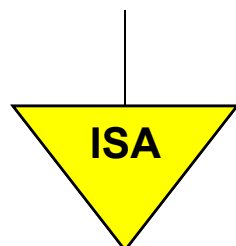
KÝ HIỆU TRONG LƯỢC ĐỒ E-R (cont.)



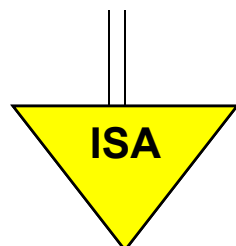
KÝ HIỆU TRONG LƯỚI ĐỒ E-R (cont.)



Là-một (cụ thể hóa hoặc tổng quát hóa) (tham gia một phần)

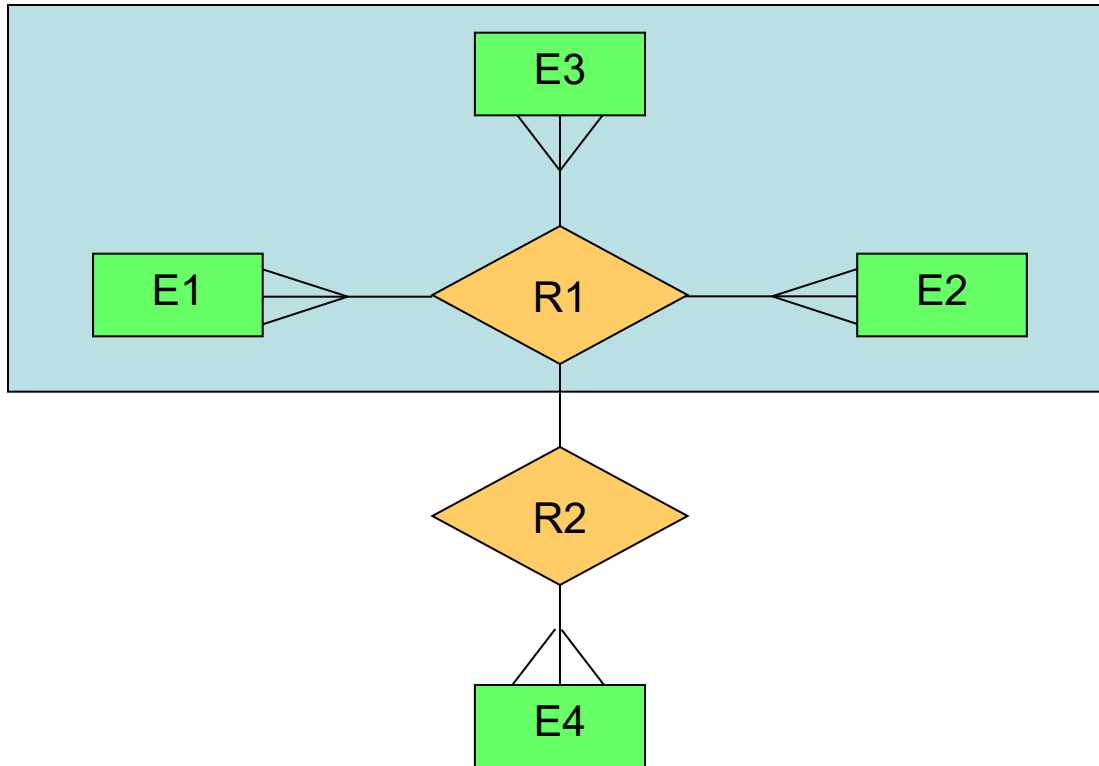


Là một phân tách (cụ thể hóa hoặc tổng quát hóa)

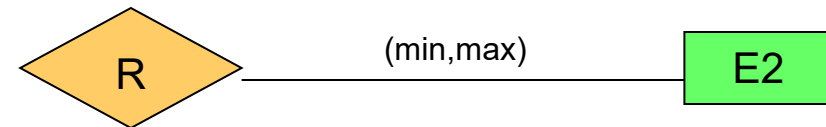


Tổng quát hóa đầy đủ

KÝ HIỆU TRONG LƯỢC ĐỒ E-R (cont.)

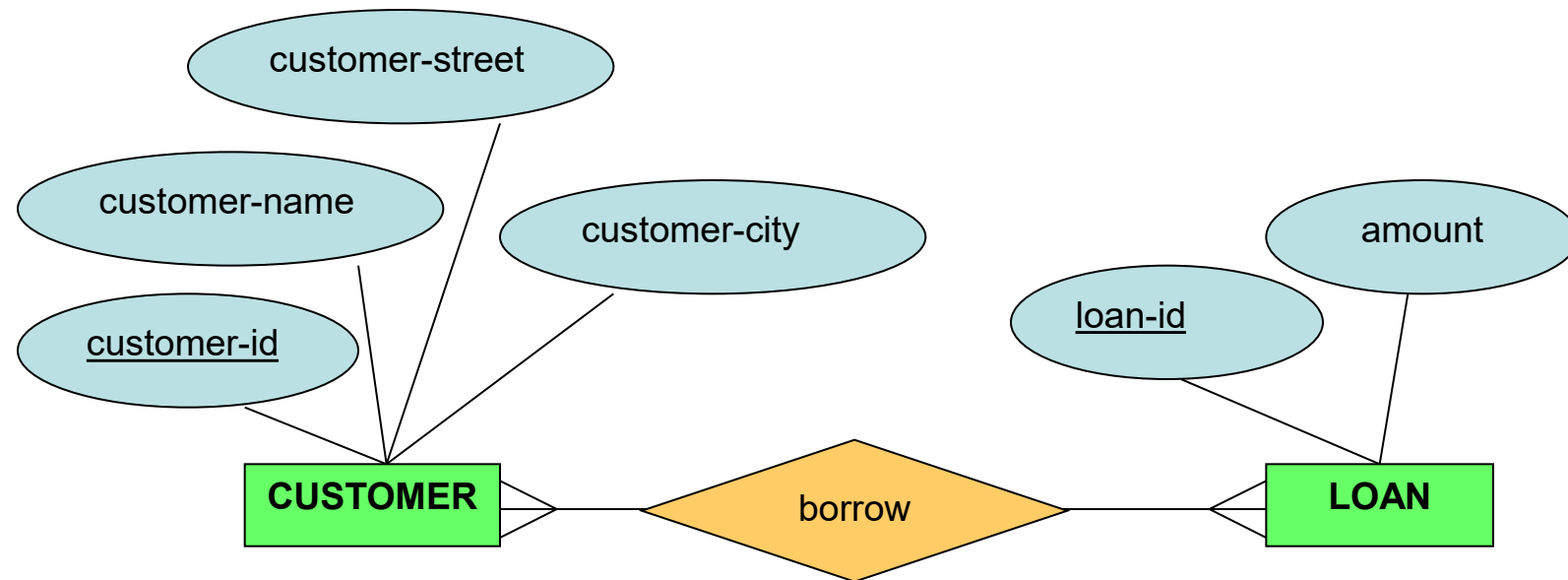


Kết hợp: hộp chữ nhật bao quanh liên kết được coi như một thực thể

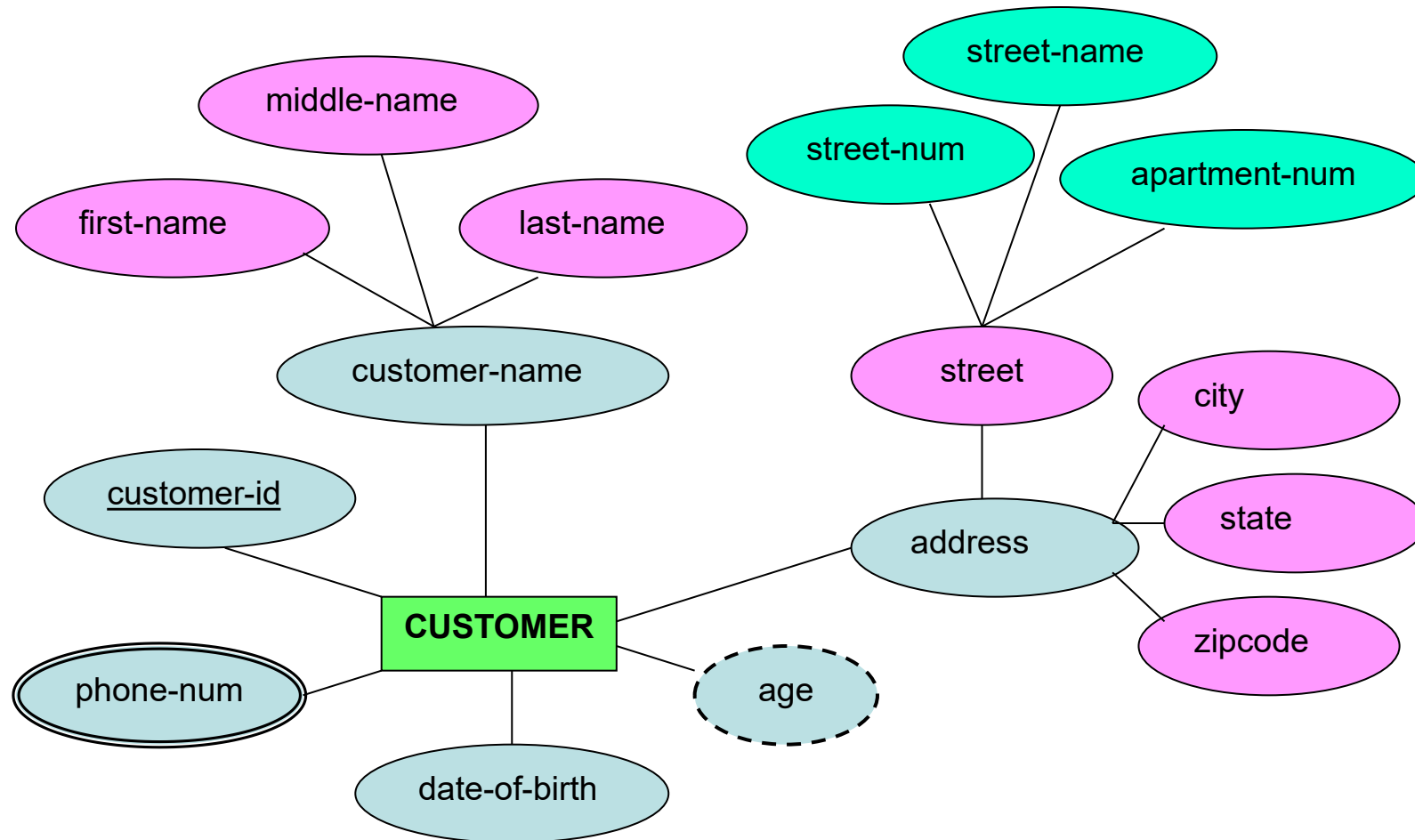


Ràng buộc có cấu trúc: (min,max) của số lượng thực thể tham gia liên kết

VÍ DỤ VỀ LƯỢC ĐỒ E-R (ERD)



VÍ DỤ KHÁC VỀ LƯỢC ĐỒ E-R



CÁC THUỘC TÍNH TRONG LƯỚI ĐỒ E-R

Thuộc tính có thể được phân chia thành các loại sau:

- ❖ **Thuộc tính đơn** hoặc **thuộc tính kép**: Thuộc tính đơn không bao gồm các thành phần cấu thành, trong khi thuộc tính kép bao gồm các thành phần con cấu thành.

Ví dụ: thuộc tính **tên**: Nếu **tên** biểu diễn một thuộc tính đơn thì có thể coi bộ ba cấu thành **tên** là **họ**, **tên đệm** và **tên gọi** là một thuộc tính nguyên tố, không phân chia được nữa. Còn nếu coi **tên** là một thuộc tính kép thì có thể lựa chọn thao tác với thuộc tính này là một tên đầy đủ hoặc có thể thao tác với từng thành phần cấu thành tên.

CÁC THUỘC TÍNH TRONG LƯỢC ĐỒ E-R (cont.)

- ❖ **Thuộc tính đơn trị** hoặc **thuộc tính đa trị**: Thuộc tính đơn trị có nhiều nhất một giá trị tại một thời điểm cụ thể. Thuộc tính đa trị có thể có nhiều giá trị khác nhau tại một thời điểm.

Ví dụ: Tại một trường học sinh viên được đăng ký học theo tín chỉ. Tại một kỳ học nào đó, số tín chỉ một sinh viên đăng ký là đơn trị, ví dụ là 7 (tín chỉ) => số tín chỉ không thể nhận giá trị đa trị.

Thuộc tính số điện thoại của sinh viên có thể chứa nhiều giá trị cùng lúc do tại một thời điểm, một sinh viên có thể có một vài số điện thoại khác nhau. => thuộc tính số điện thoại là đa trị.

CÁC THUỘC TÍNH TRONG LƯỢC ĐỒ E-R (cont.)

- ❖ **Thuộc tính dẫn xuất**: là thuộc tính mà giá trị của nó được dẫn xuất (hoặc được tính toán) từ những giá trị của các thuộc tính hoặc các thực thể có liên quan.

Ví dụ: Giả sử thực thể **KHÁCH HÀNG** của một ngân hàng có một thuộc tính tên là **loans-held**, chứa số lượng các khoản vay của một khách hàng tại ngân hàng. Giá trị của thuộc tính này có thể được tính bằng cách đếm số lượng thực thể các khoản vay liên quan tới khách hàng.

- ❖ **Thuộc tính rỗng (Null)**: thuộc tính nhận giá trị rỗng khi một thực thể không có giá trị cho nó.

CÁC LIÊN KẾT TRONG LƯỢC ĐỒ E-R

- ❖ Một **liên kết** (hay một **quan hệ**) là một mối liên hệ giữa các cá thể của một hay nhiều tập thực thể.

Ví dụ, có thể định nghĩa một mối liên kết thể hiện sinh viên của một lớp học. Mối quan hệ này xác nhận rằng sinh viên đã đăng ký học lớp đó.

Một cách hình thức, một *tập quan hệ* là một tập các liên hệ cùng loại. Nó là một quan hệ toán học của n tập thực thể (có thể giao nhau, $n \geq 2$).

Nếu $E_1, E_2, \dots, E_n$ là các tập thực thể, thì một tập quan hệ R là một tập con của:

$$\{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \dots, e_n \in E_n\}$$

Với $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ là một quan hệ.

CÁC LIÊN KẾT TRONG LƯỢC ĐỒ E-R (cont.)

- ❖ Mỗi liên hệ giữa các tập thực thể được gọi là **sự tham gia**; nghĩa là các tập thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$ tham gia vào quan hệ R .
- ❖ Một **thể hiện quan hệ** trong lược đồ E-R biểu diễn mỗi liên hệ giữa các thực thể xác định trong thế giới thực đang được mô hình hóa.
- ❖ Một mối quan hệ cũng có thể có các thuộc tính được gọi là các **thuộc tính mô tả**.

Ví dụ: Xét ngữ cảnh ngân hàng, giả sử có tập các mối quan hệ **depositor** và các tập thực thể **CUSTOMER** và **ACCOUNT** => có thể có thuộc tính mô tả **access-date** cho mỗi quan hệ **depositor** để mô tả ngày gần nhất mà khách hàng truy nhập vào tài khoản của họ.

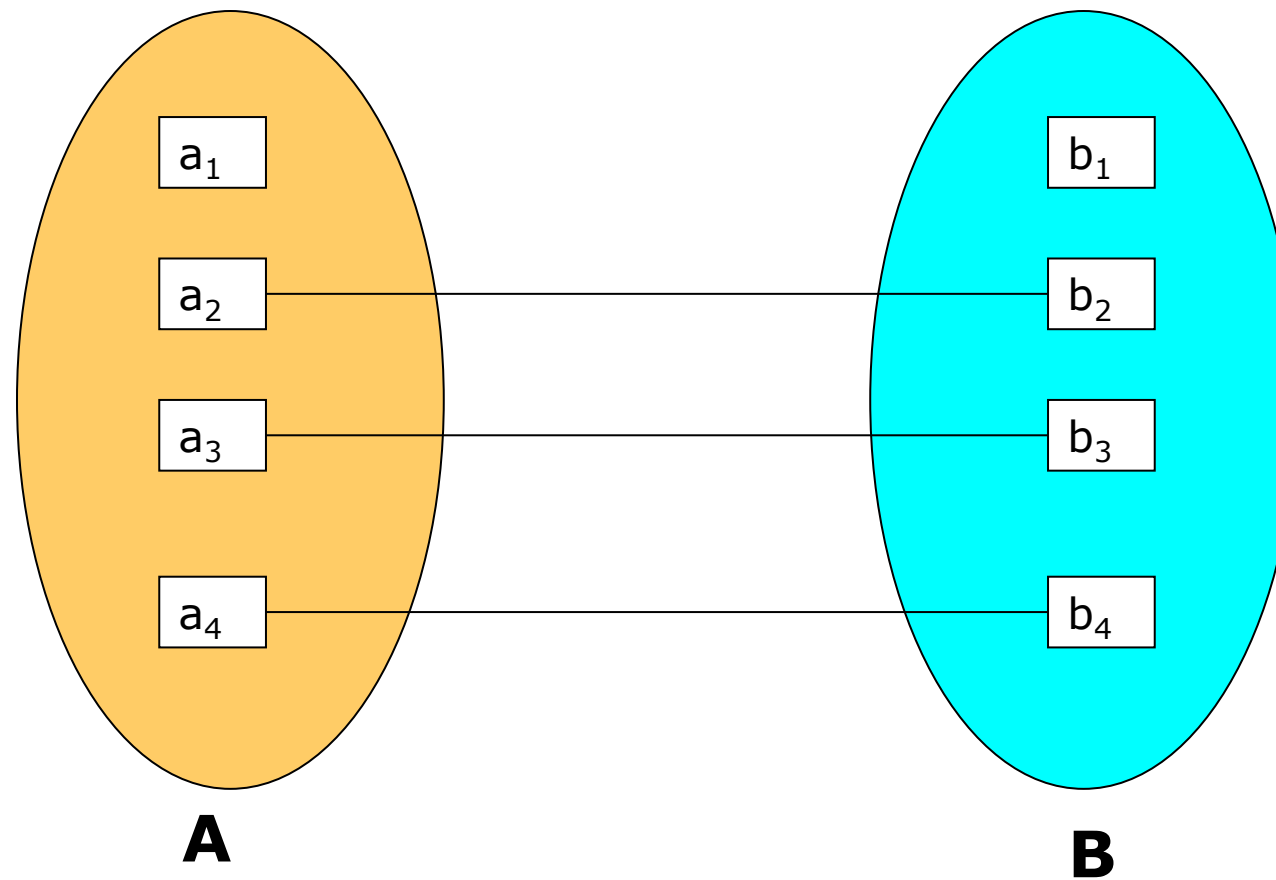
CÁC RÀNG BUỘC TRONG LƯỢC ĐỒ E-R

- ❖ Các giá trị được lưu trữ trong CSDL thường có những ràng buộc để đảm bảo rằng chúng mô hình hóa một cách chính xác toàn bộ thế giới thực của tổ chức đang được thể hiện trong CSDL.
- ❖ Lược đồ E-R có khả năng mô hình hóa các loại ràng buộc này.
- ❖ Tập trung vào hai loại ràng buộc quan trọng: **ánh xạ lực lượng liên kết** và **các ràng buộc tham gia**.

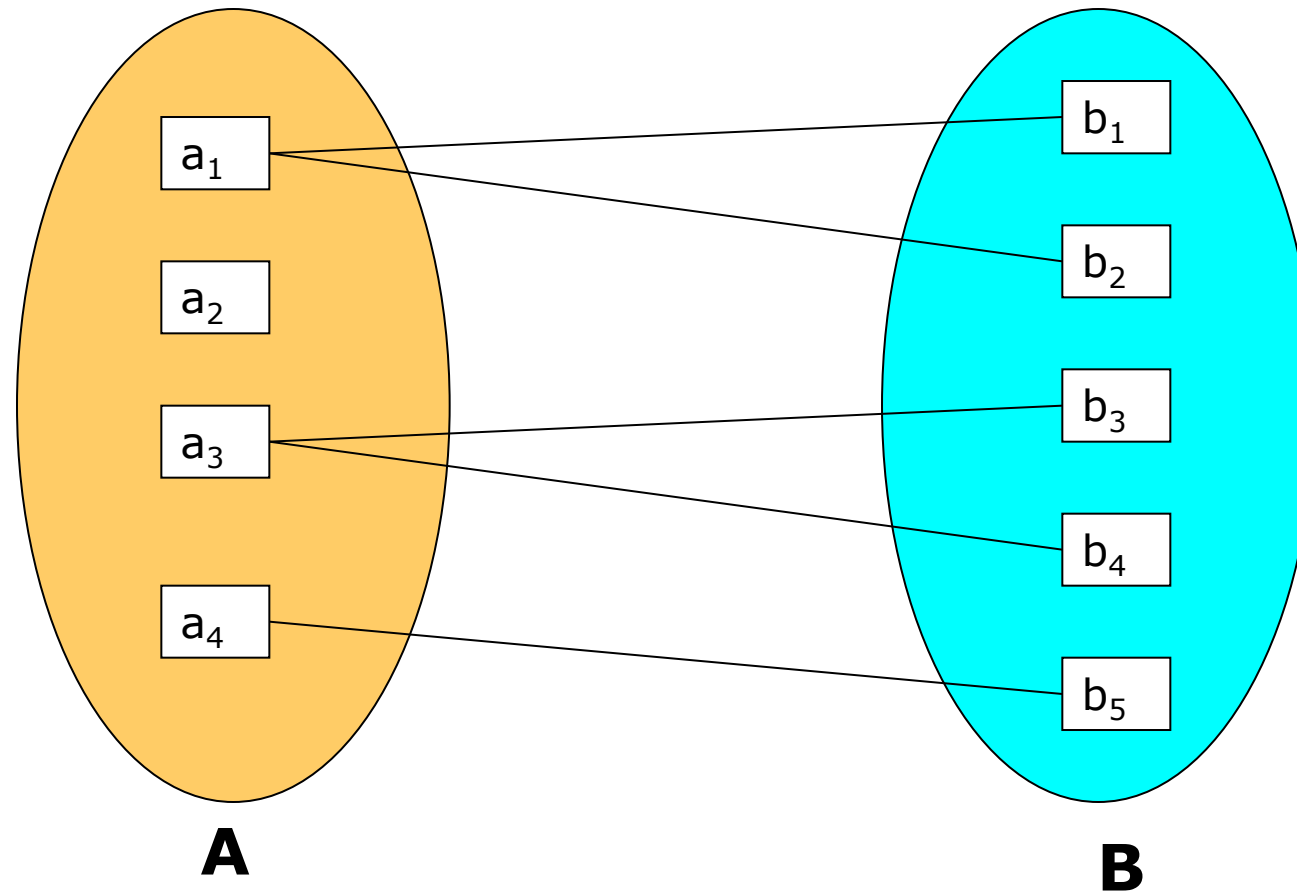
ÁNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT

- ❖ **Ánh xạ lực lượng liên kết** thể hiện số lượng các thực thể mà một thực thể khác có thể liên hệ thông qua một tập quan hệ.
- ❖ Ràng buộc ánh xạ lực lượng liên kết có ích nhất khi mô tả các quan hệ hai ngôi.
- ❖ Với một tập quan hệ hai ngôi R giữa tập thực thể A và B , ánh xạ lực lượng liên kết gồm các loại sau:
 - $(1:1)$ một tới một từ A đến B
 - $(1:M)$ một tới nhiều từ A đến B
 - $(M:1)$ nhiều tới một từ A đến B
 - $(M:M)$ nhiều tới nhiều từ A đến B

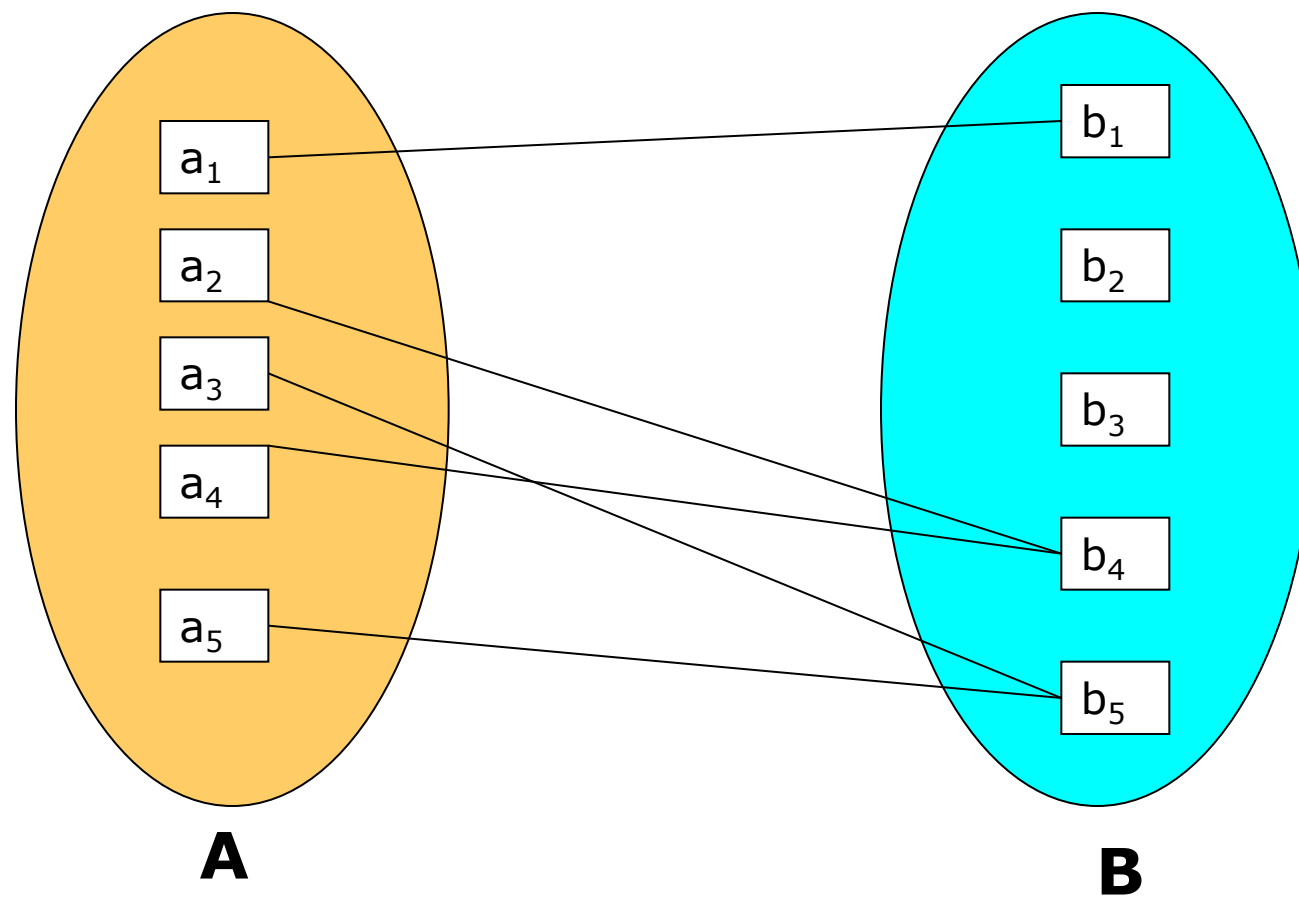
ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT: 1:1 TỪ A ĐẾN B



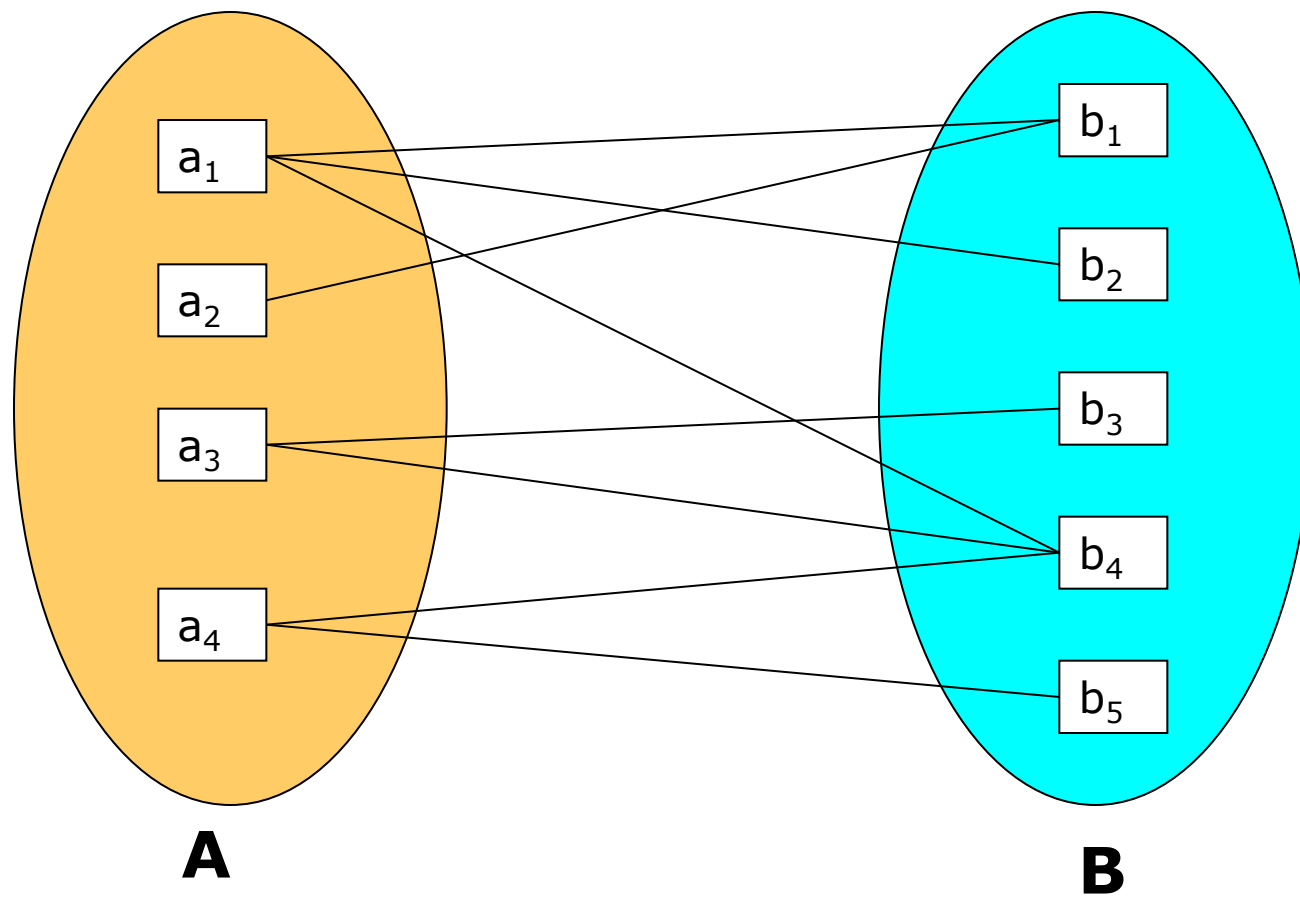
ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT: 1:M TỪ A ĐẾN B



ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT: M:1 TỪ A ĐẾN B



ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT: M:M TỪ A ĐẾN B



CÁC RÀNG BUỘC THAM GIA TRONG LỰỚI ĐỒ E-R

- ❖ Sự tham gia của một tập thực thể E trong một tập các quan hệ R được gọi là **đầy đủ (total)** nếu mọi thực thể của E tham gia vào ít nhất một quan hệ trong R .
- ❖ Nếu chỉ có một vài thực thể của E tham gia vào một quan hệ trong R , thì sự tham gia của tập thực thể E trong tập các quan hệ R được gọi là **một phần (partial)**.

CÁC RÀNG BUỘC THAM GIA TRONG LƯỢC ĐỒ E-R (Cont.)

❖ Ví dụ, xem xét hệ thống ngân hàng.

- Mỗi thực thể **LOAN** (khoản vay) có liên hệ tới ít nhất một **CUSTOMER** (khách hàng) thông qua mối quan hệ *borrower* (vay mượn) => sự tham gia của thực thể **LOAN** trong tập quan hệ *borrower* là **đầy đủ**.
- Ngược lại, có những khách hàng không liên quan tới các khoản vay mượn ngân hàng. Như vậy, có thể nói rằng chỉ một số các thực thể **CUSTOMER** có liên hệ tới một thực thể **LOAN** thông qua quan hệ *borrower* => sự tham gia của thực thể **CUSTOMER** trong tập quan hệ *borrower* là **một phần**.

KHÓA CỦA MỘT TẬP THỰC THỂ

- ❖ Cần có một cơ chế để phân biệt các thực thể trong một tập thực thể.
- ❖ Theo khía cạnh CSDL, sự khác nhau giữa các thực thể phải được thể hiện thông qua các thuộc tính.

=> Các giá trị của thuộc tính của một thực thể phải được xác định sao cho chúng có thể **xác định duy nhất** thực thể đó. Nghĩa là, không có hai thực thể nào trong một tập thực thể được phép có giá trị trùng nhau trên tất cả các thuộc tính.
- ❖ **Khóa (key)** cho phép xác định một tập các thuộc tính đủ để phân biệt các thực thể với nhau. Khóa cũng giúp cho việc xác định duy nhất các mối quan hệ, và vì vậy, phân biệt các mối quan hệ với nhau.

KHÓA CHÍNH, SIÊU KHÓA VÀ KHÓA DỰ BỊ

- ❖ **Siêu khóa (superkey)** là một tập gồm một hoặc nhiều thuộc tính được lựa chọn cho phép xác định duy nhất một thực thể trong tập thực thể.

Giả sử có một tập thực thể sinh viên trong một lớp học với lược đồ sau:

STUDENTS(SS#, name, address, age, major, minor, gpa, spring-sch)

- ❖ Siêu khóa cho tập thực thể STUDENTS có thể là: (SS#, name, major, minor) hoặc (SS#, name)

=> *Khái niệm siêu khóa là một định nghĩa không đầy đủ của khóa vì siêu khóa còn chứa nhiều thuộc tính dư thừa.*

KHÓA CHÍNH, SIÊU KHÓA VÀ KHÓA DỰ BỊ (Cont.)

- ❖ Nếu tập K là một siêu khóa của tập thực thể E thì mọi tập cha của K cũng là siêu khóa.
- ❖ **Khóa dự bị (candidate key)** là những siêu khóa mà không có tập con nào của nó là siêu khóa.

=> Với mỗi một tập thực thể E cho trước, tồn tại một hoặc nhiều khóa dự bị.
- ❖ Người thiết kế CSDL chỉ chọn một khóa dự bị làm **khóa chính**, hay còn gọi là **khóa** của tập thực thể.

KHÓA CHÍNH, SIÊU KHÓA VÀ KHÓA DỰ BỊ (Cont.)

- ❖ Hai thực thể khác nhau sẽ không có cùng giá trị trên tất cả các thuộc tính khóa (khóa chính, khóa dự bị hay siêu khóa) tại cùng một thời điểm.

=> **ràng buộc khóa**

- ❖ Người thiết kế CSDL phải cẩn thận khi lựa chọn tập các thuộc tính cấu thành khóa của một tập thực thể để đảm bảo:
 1. Chấn chấn rằng tập các thuộc tính xác định duy nhất thực thể.
 2. Tập thuộc tính khóa sẽ không bao giờ hoặc rất hiếm khi bị thay đổi.

TẬP CÁC QUAN HỆ

- ❖ Khóa chính của một tập thực thể cho phép phân biệt các thực thể khác nhau trong tập => phải có một cơ chế tương tự cho phép phân biệt các mối quan hệ trong một tập các quan hệ.
- ❖ Cho R là một tập quan hệ liên quan tới các tập thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$. Gọi K_i là tập các thuộc tính cấu thành khóa chính của tập thực thể E_i .

Giả thiết rằng:

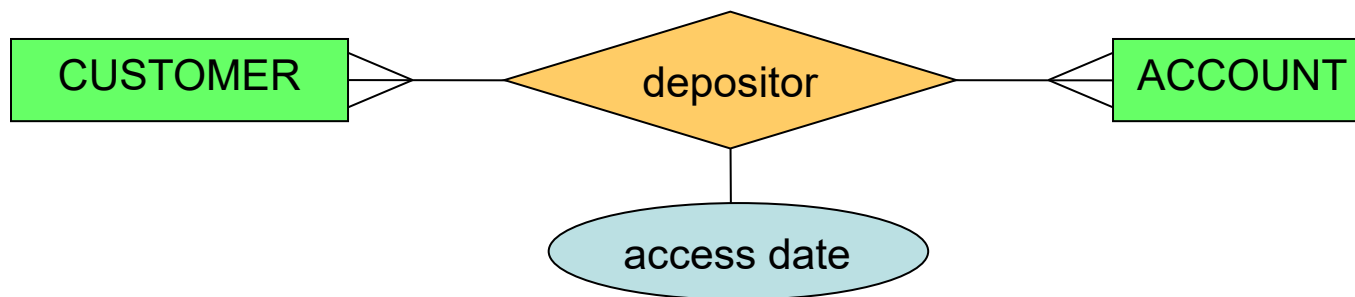
1. Tên của các thuộc tính trong tất cả các khóa chính là duy nhất.
2. Mỗi tập thực thể sẽ chỉ tham dự một lần duy nhất trong quan hệ.

TẬP CÁC QUAN HỆ (Cont.)

- ❖ Việc cấu thành khóa chính cho một tập các quan hệ R phụ thuộc vào tập các thuộc tính liên quan theo các cách sau:
 1. Nếu tập quan hệ R không có thuộc tính nào liên quan thì tập các thuộc tính: $K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_n$ mô tả một quan hệ riêng biệt trong tập R .
 2. Nếu tập quan hệ R có các thuộc tính liên quan $a_1, a_2, \dots, a_m$ thì tập các thuộc tính $K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_n \cup \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ sẽ mô tả một quan hệ riêng trong tập R .
- => Trong cả hai trường hợp, tập các thuộc tính $K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_n$ đều hình thành thành một siêu khóa cho tập các quan hệ.

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT LÊN CÁC KHÓA

- ❖ Cấu trúc của khóa chính cho tập các quan hệ phụ thuộc vào việc ánh xạ lực lượng liên kết. Xét lược đồ E-R sau:



=> Lược đồ này thể hiện một quan hệ M-M cho quan hệ **depositor** với thuộc tính **access-date** liên quan tới tập quan hệ giữa hai thực thể **CUSTOMER** và **ACCOUNT**.

Khóa chính của quan hệ này sẽ bao gồm hợp của các khóa chính của hai tập thực thể **CUSTOMER** và **ACCOUNT**.

ẢNH HƯỞNG CỦA ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT LÊN CÁC KHÓA (Cont.)

❖ Để rõ hơn, xét lược đồ dữ liệu của hai tập thực thể:

CUSTOMER (customer-id, customer-name, address, city)

ACCOUNT (account-number, balance)

- Quan hệ M-M giữa hai tập thực thể **CUSTOMER** và **ACCOUNT** nghĩa là: một khách hàng có thể có nhiều tài khoản, và tương tự một tài khoản có thể được quản lý bởi nhiều khách hàng.
- Phép hợp các khóa chính của cả hai tập thực thể **CUSTOMER** và **ACCOUNT** sẽ xác định duy nhất một quan hệ giữa hai thực thể trong **CUSTOMER** và **ACCOUNT**.

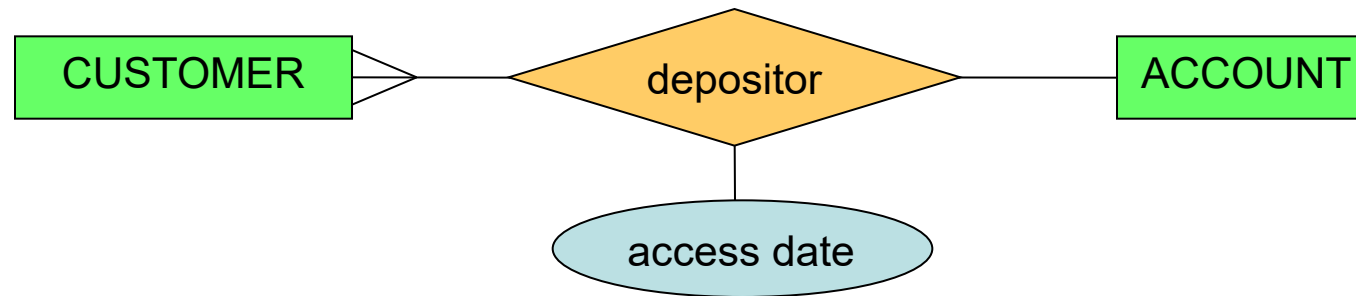
ẢNH HƯỞNG CỦA ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT LÊN CÁC KHÓA (Cont.)

- ❖ Để nhìn thấy lần nộp tiền cuối cùng (*last deposit*) vào một tài khoản cụ thể nào đó, cần xác định người nộp tiền vì với mỗi tài khoản có thể có một số người nộp tiền vào.
- ❖ Lược đồ cho mỗi quan hệ ***depositor*** như sau:
Depositor (*customer-id*, *account-number*, *access-date*) .

ẢNH HƯỞNG CỦA ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT LÊN CÁC KHÓA (Cont.)

- ❖ Xét trường hợp một khách hàng chỉ được phép nộp tiền vào một tài khoản duy nhất.

=> quan hệ ***depositor*** là M:1 từ **CUSTOMER** tới **ACCOUNT**:



=> Khóa chính của quan hệ ***depositor*** sẽ chỉ bao gồm khóa chính của tập thực thể **CUSTOMER**.

ẢNH HƯỞNG CỦA ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT LÊN CÁC KHÓA (Cont.)

❖ Để rõ hơn, xét lược đồ dữ liệu của hai tập thực thể:

CUSTOMER (customer-id, customer-name, address, city)

ACCOUNT (account-number, balance)

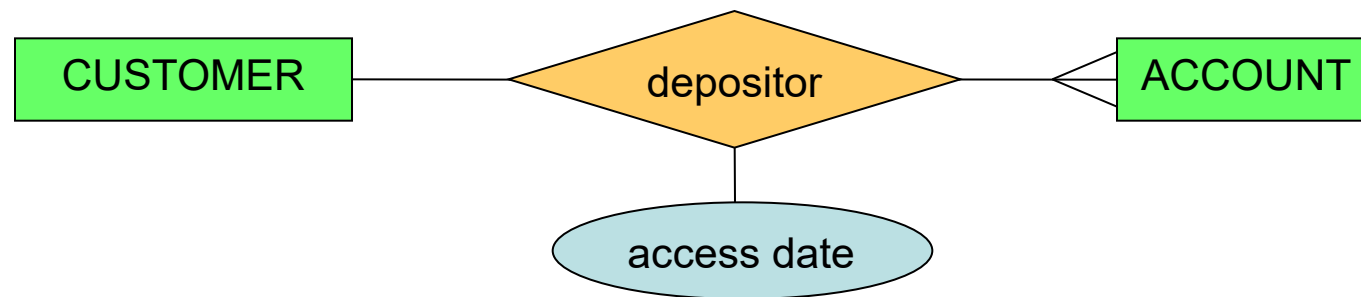
- Quan hệ M:1 nghĩa là một khách hàng chỉ có duy nhất một tài khoản. Như vậy, việc chỉ ra số tài khoản đó là không cần thiết.
- Khóa chính của quan hệ **depositor** chỉ đơn giản là khóa chính của thực thể **CUSTOMER**. Một khách hàng xác định chỉ có thể thực hiện một lần nộp tiền gần nhất tới tài khoản duy nhất họ có thể truy nhập.

❖ Lược đồ của tập các quan hệ **depositor** như sau:

Depositor (customer-id, access-date)

ẢNH HƯỞNG CỦA ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT LÊN CÁC KHÓA (Cont.)

- ❖ Xét trường hợp quan hệ ***depositor*** là M:1 từ **ACCOUNT** tới **CUSTOMER**, nghĩa là: mỗi tài khoản được làm chủ bởi nhiều nhất là một khách hàng nhưng mỗi khách hàng có thể có nhiều hơn một tài khoản.



ẢNH HƯỞNG CỦA ẢNH XẠ LỰC LƯỢNG LIÊN KẾT LÊN CÁC KHÓA (Cont.)

=> Trong trường hợp này, khóa chính của quan hệ **depositor** chỉ đơn giản bao gồm khóa chính của thực thể **ACCOUNT** vì chỉ có thể có nhiều nhất một lần nộp tiền gần nhất tới một tài khoản nào đó xác định, và chỉ có nhiều nhất một khách hàng có thể thực hiện việc nộp tiền.

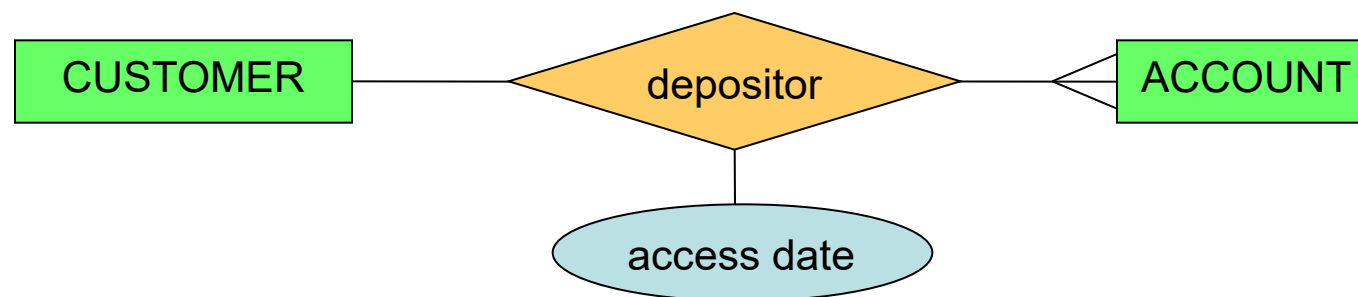
Không cần xác định khách hàng nào đã thực hiện nộp tiền vì chỉ có thể có một và chỉ một khách hàng có khả năng nộp tiền vào một tài khoản xác định.

❖ Lược đồ cho mỗi quan hệ **depositor** như sau:

Depositor (account-number, access-date)

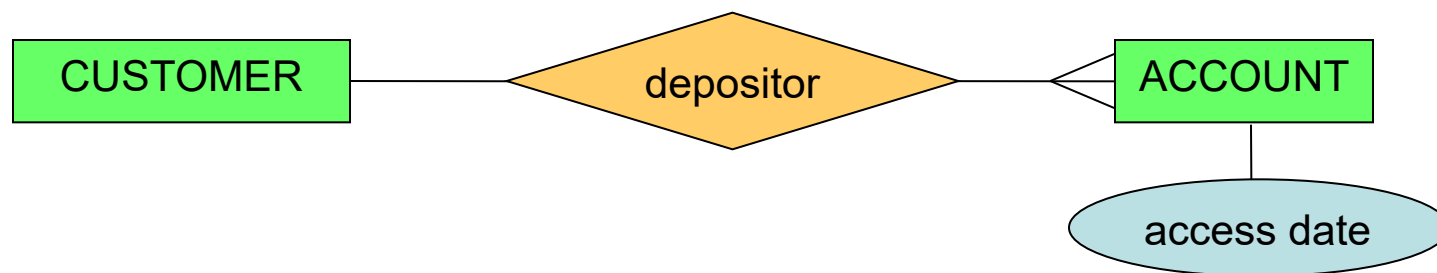
ĐẶT VỊ TRÍ CHO CÁC THUỘC TÍNH CỦA QUAN HỆ

- ❖ Các thuộc tính của một tập quan hệ dạng 1:1 hoặc 1:M thường được đặt vào trong các tập thực thể tham gia liên kết, hơn là được đặt vào bản thân tập các mối quan hệ đó.
 - Ví dụ, với quan hệ *depositor*:



ĐẶT VỊ TRÍ CHO CÁC THUỘC TÍNH CỦA QUAN HỆ (Cont.)

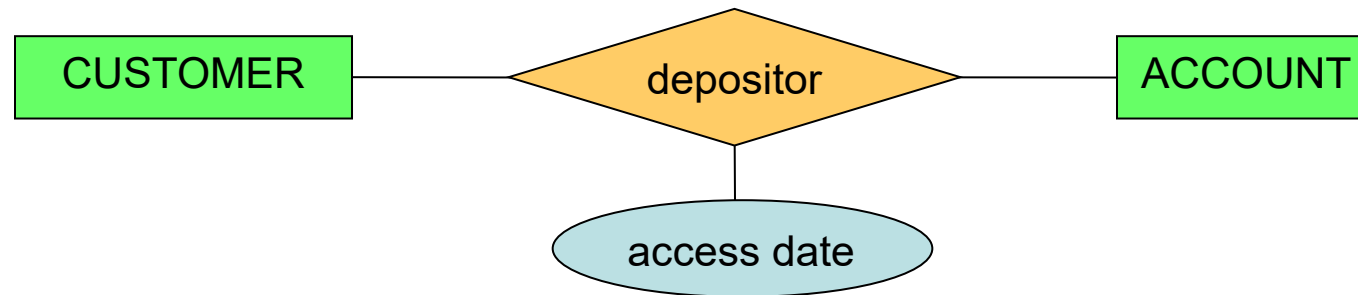
- Thuộc tính ***access-date*** có thể được đặt liên quan tới thực thể **ACCOUNT** mà không làm tổn thất thông tin:



=> Vì một tài khoản cụ thể thuộc sở hữu bởi nhiều nhất là một khách hàng, và tài khoản đó có thể có nhiều nhất một ***access-date***.

ĐẶT VỊ TRÍ CHO CÁC THUỘC TÍNH CỦA QUAN HỆ (Cont.)

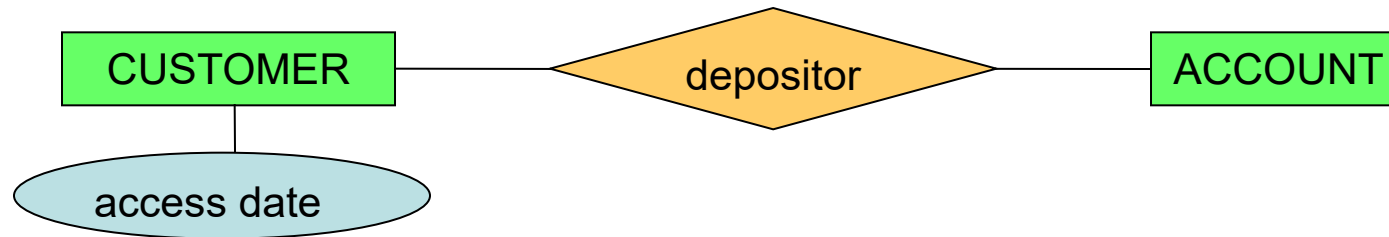
- **Xét trường hợp:** một tài khoản được làm chủ bởi nhiều nhất một khách hàng và một khách hàng chỉ có thể sở hữu duy nhất một tài khoản.



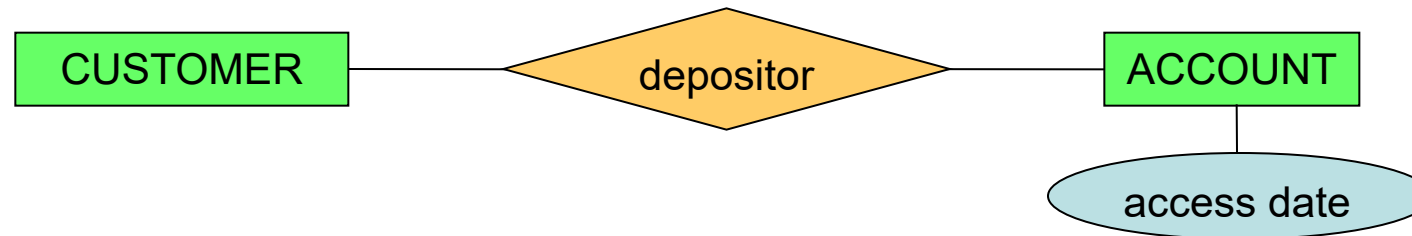
=> Thuộc tính **access-date** có thể gắn vào hoặc thực thể **CUSTOMER** hoặc tập thực thể **ACCOUNT** mà không làm tổn thất thông tin.

ĐẶT VỊ TRÍ CHO CÁC THUỘC TÍNH CỦA QUAN HỆ (Cont.)

- Nếu thuộc tính ***access-date*** được lưu trữ với tập **CUSTOMER** thì nó phải tham chiếu tới lần truy nhập cuối cùng của khách hàng tới tài khoản duy nhất mà họ có.

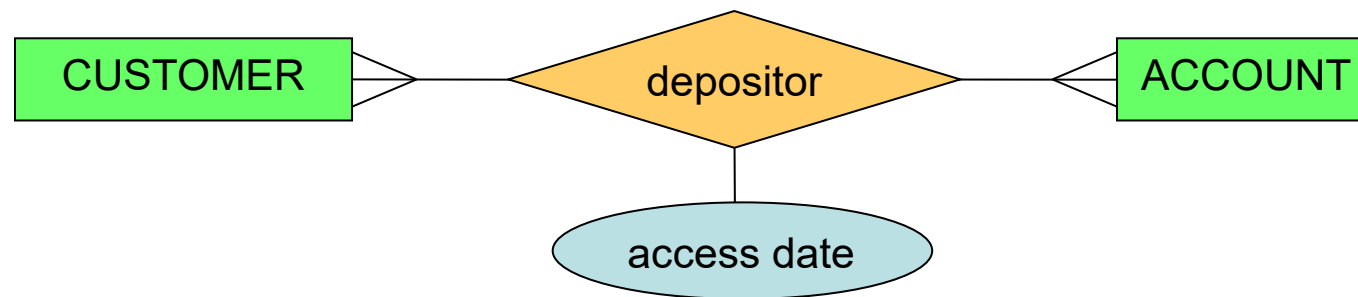


- Nếu thuộc tính ***access-date*** được lưu trữ trong thực thể **ACCOUNT** thì nó sẽ tham chiếu tới lần truy nhập cuối cùng tới tài khoản bởi người khách hàng duy nhất sở hữu nó.



ĐẶT VỊ TRÍ CHO CÁC THUỘC TÍNH CỦA QUAN HỆ (Cont.)

- Xét trường hợp: quan hệ **depositor** có ràng buộc N:N



=> Việc gắn thuộc tính **access-date** với bất kỳ tập thực thể tham gia nào cũng không mô hình hóa được tình huống này mà không làm tổn thất thông tin.

ĐẶT VỊ TRÍ CHO CÁC THUỘC TÍNH CỦA QUAN HỆ (Cont.)

- ⇒ Nếu cần lưu trữ ngày truy nhập cuối cùng của một khách hàng cụ thể tới một tài khoản cụ thể thì thuộc tính ***access-date*** nhất thiết phải là một thuộc tính của tập quan hệ ***depositor***, chứ không thể là thuộc tính của bất kỳ tập thực thể tham gia nào.
- Nếu ***access-date*** là một thuộc tính của **ACCOUNT** thì không thể xác định được khách hàng nào đã thực hiện việc chuyển tiền vào tài khoản đó.
 - Còn nếu ***access-date*** là một thuộc tính của **CUSTOMER**, thì cũng không thể xác định được tài khoản nào khách hàng đã truy nhập vào lần cuối.

TẬP THỰC THỂ HAY CÁC THUỘC TÍNH

❖ Xét một tập thực thể:

EMPLOYEE(*emp-name, telephone-number, age*)

❖ Nếu máy điện thoại telephone có thể được coi là một thực thể (với các thuộc tính *telephone-number, location, manufacturer, serial-num, ...*).

1. Thực thể EMPLOYEE phải được định nghĩa lại như sau: EMPLOYEE (*emp-name*, *age*).

2. Sau đó phải tạo ra một tập thực thể mới:

TELEPHONE (*telephone-number*, *location, manufacturer, serial-num, ...*)

3. Và phải tạo ra một tập các mối quan hệ để xác định mối liên hệ giữa các nhân viên và các máy điện thoại mà họ sở hữu:

EMP-PHONE(*emp-name, telephone-number*, *age, location, manufacturer, serial-num, ...*).

TẬP THỰC THỂ HAY CÁC THUỘC TÍNH (Cont.)

- ❖ Trong trường hợp mỗi nhân viên có một số điện thoại => coi máy điện thoại như một thuộc tính *telephone-number*.
- ❖ Trong trường hợp các nhân viên có thể sở hữu nhiều điện thoại => coi máy điện thoại như một thực thể (không xét đến trường hợp thuộc tính là đa trị).

=> Sự phân biệt 2 vai trò thực thể và thuộc tính phụ thuộc vào cấu trúc ngữ cảnh trong thế giới thực cần mô hình hóa dữ liệu và dựa vào ngữ nghĩa liên quan đến các thuộc tính trong bài toán cụ thể.

TẬP THỰC THỂ HAY TẬP QUAN HỆ

- ❖ Xét ví dụ ngân hàng: đã mô hình hóa khoản vay như một thực thể (**LOAN**).

=> Cách khác: có thể mô hình hóa khoản vay như một mối quan hệ giữa khách hàng (**CUSTOMER**) và các chi nhánh (**BRANCHES**) của ngân hàng với *loan-number* và *amount* là các thuộc tính mô tả.

(Trong trường hợp: một khoản vay chỉ được sở hữu bởi duy nhất một khách hàng và có liên hệ với duy nhất một chi nhánh ngân hàng).

TẬP THỰC THỂ HAY TẬP QUAN HỆ (Cont.)

- ❖ Việc mô hình hóa theo cách trên không thuận lợi trong tình huống nhiều khách hàng cùng sở hữu chung một khoản vay.

=> Cần định nghĩa các mối quan hệ riêng cho từng người sở hữu khoản vay chung. Sau đó, dùng lại tất cả các giá trị cho các thuộc tính ***loan-number*** và ***amount*** trong mỗi quan hệ này (hiển nhiên, các quan hệ phải có cùng giá trị cho các thuộc tính mô tả).
- ❖ Có 2 vấn đề phát sinh khi dùng lặp lại các giá trị:
 1. Dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi.
 2. Việc cập nhật dữ liệu làm tăng khả năng không nhất quán dữ liệu.

TẬP THỰC THỂ MẠNH HAY TẬP THỰC THỂ YẾU

❖ Tập thực thể không đủ các thuộc tính để hình thành một khóa chính gọi là **tập thực thể yếu**. Tập thực thể có khóa chính được gọi là **tập thực thể mạnh**.

❖ Ví dụ: Xét tập thực thể trả tiền:

PAYMENT(*payment-number*, *payment date*, *payment amount*).

=> Mã số trả tiền (***payment-number***) thường là các số liên tiếp, bắt đầu từ 1 và được sinh ra riêng rẽ cho mỗi khoản nợ. Do đó, mặc dù mỗi thực thể **PAYMENT** là khác nhau, việc trả tiền cho các khoản nợ khác nhau có thể có cùng mã số ***payment-number***.

=> tập **PAYMENT** không có khóa chính và chỉ là một tập thực thể yếu.

TẬP THỰC THỂ MẠNH HAY TẬP THỰC THỂ YẾU

(Cont.)

- ❖ Để một tập thực thể yếu có ý nghĩa, nó phải liên hệ với một tập thực thể khác, được gọi là **tập thực thể xác định** hay **tập thực thể sở hữu**.
- ❖ Mỗi quan hệ giữa tập thực thể yếu với tập thực thể xác định được gọi là **mối quan hệ xác định**.
- ❖ Mỗi quan hệ xác định là quan hệ M:1 từ tập thực thể yếu tới tập xác định và sự tham gia của tập thực thể yếu trong quan hệ là đầy đủ.

TẬP THỰC THỂ MẠNH HAY TẬP THỰC THỂ YẾU

(Cont.)

- ❖ Mặc dù tập thực thể yếu không có khóa chính, nhưng có một phương thức để phân biệt tất cả các thực thể trong tập thực thể yếu phụ thuộc vào một thực thể mạnh cụ thể.

=> Tập các thuộc tính của một thực thể yếu cho phép phân biệt các thực thể được gọi là **thuộc tính phân biệt** (hay **khóa bán phần**).

Ví dụ: Thuộc tính phân biệt của tập thực thể yếu **PAYMENT** là **payment-number**, vì với mỗi khoản nợ, một mã số trả tiền sẽ xác định duy nhất một lần trả tiền riêng biệt cho khoản nợ này.

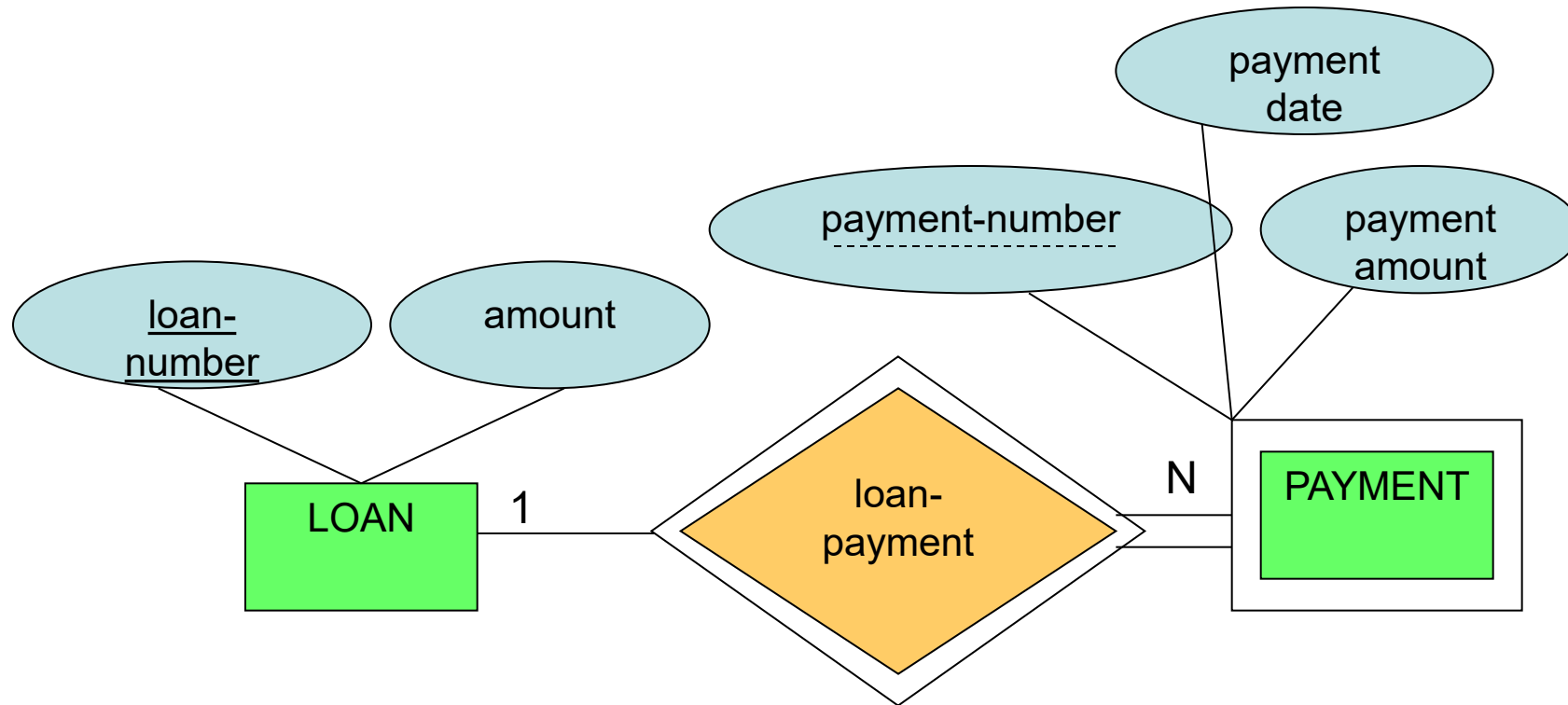
TẬP THỰC THỂ MẠNH HAY TẬP THỰC THỂ YẾU

(Cont.)

- ❖ Khóa chính của một tập thực thể yếu được cấu thành bởi khóa chính của tập thực thể xác định và thuộc tính phân biệt của tập thực thể yếu.
- ❖ Xét ví dụ trên, khóa chính của tập thực thể **PAYMENT** sẽ là (*loan-number, payment-number*), trong đó *loan-number* là khóa chính của tập thực thể xác định **LOAN** và *payment-number* là thuộc tính phân biệt của tập thực thể yếu **PAYMENT**.

TẬP THỰC THỂ MẠNH HAY TẬP THỰC THỂ YẾU

(Cont.)



CỤ THỂ HÓA (Specialization)

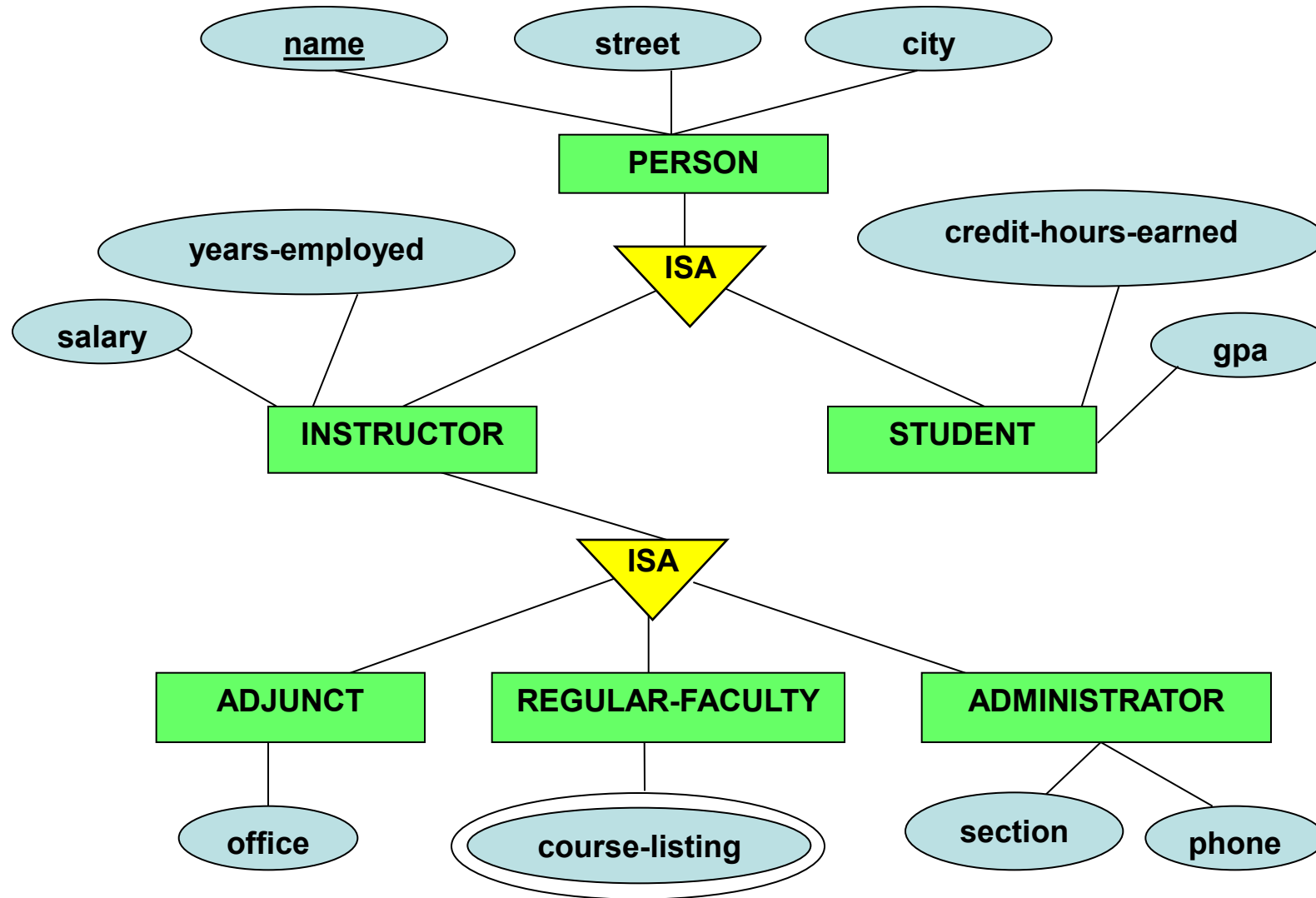
❖ **Cụ thể hóa** là quá trình thiết kế các phân nhóm trong một tập thực thể. Nghĩa là, phân biệt các tập thực thể con trong một tập thực thể khi chúng có các thuộc tính không giống nhau.

❖ **Ví dụ:** Xét tập thực thể người: PERSON(name, *street*, *city*).

Một **PERSON** có thể được phân chia nhỏ hơn thành **STUDENT** (sinh viên) hoặc **INSTRUCTOR** (giảng viên). Mỗi loại này được mô tả bởi một tập các thuộc tính bao gồm tất cả các thuộc tính của tập thực thể **PERSON**, và một số thuộc tính bổ sung riêng.

- Tập thực thể **STUDENT** có thể bổ sung thêm các thuộc tính ***gpa*** và ***credit-hours-earned***;
- Tập thực thể **INSTRUCTOR** bổ sung thêm các thuộc tính ***salary*** và ***years-employed***.

CỤ THỂ HÓA (Cont.)



TỔNG QUÁT HÓA (Generalization)

- ❖ **Cụ thể hóa** thể hiện cách tiếp cận thiết kế từ trên-xuống. Quá trình ngược lại, được tiến hành theo cách tiếp cận từ dưới-lên gọi là **tổng quát hóa**.

=> Tổng quát hóa là nhiều tập thực thể được đồng bộ vào một tập thực thể ở mức cao hơn trên cơ sở các thuộc tính chung.

TỔNG QUÁT HÓA (Generalization)

❖ Xét ví dụ trước:

PERSON là tập thực thể ở mức cao (gọi là *cha*), và INSTRUCTOR và STUDENT là các tập thực thể ở mức thấp (gọi là *con*).

- Đầu tiên có thể xác định 2 tập thực thể:

STUDENT(*name, address, city, gpa, credit-hours-earned*),

INSTRUCTOR(*name, address, city, salary, years-employed*).

- Sau đó, tìm điểm chung giữa các thuộc tính để xây dựng tập thực thể:
PERSON (*name, address, city*).

CỤ THỂ HÓA VÀ TỔNG QUÁT HÓA

- ❖ Cụ thể hóa và tổng quát hóa là 2 khái niệm ngược và có thể hoán đổi cho nhau trong việc thiết kế các lược đồ CSDL.
- ❖ Trong sơ đồ E-R, không có sự khác biệt giữa tổng quát hóa và cụ thể hóa mà chỉ khác nhau ở cách xem sơ đồ từ dưới lên hay từ trên xuống.

CỤ THỂ HÓA VÀ TỔNG QUÁT HÓA (Cont.)

- ❖ Sự khác nhau của hai cách tiếp cận thường được thể hiện bởi điểm bắt đầu và mục đích tổng thể của chúng:
 - **Cụ thể hóa** xuất phát từ tập thực thể riêng biệt; nhấn mạnh sự khác nhau giữa các thực thể trong cùng tập bằng cách tạo ra các tập thực thể phân biệt nhau ở mức thấp hơn.
 - **Tổng quát hóa** xuất phát từ việc nhận ra một số tập thực thể có chung một số các đặc tính. Trên cơ sở đó, tổng quát hóa tổng hợp các tập thực thể này thành một tập thực thể ở mức cao hơn. Quá trình tổng quát hóa nhấn mạnh tính tương đồng giữa các tập thực thể ở mức thấp hơn và giấu đi những khác biệt.

KẾ THỪA THUỘC TÍNH

- ❖ Các tập thực thể ở mức thấp hơn kế thừa các thuộc tính từ tập thực thể ở mức cao hơn.

Ví dụ: **INSTRUCTOR** và **STUDENT** đều kế thừa tất cả các thuộc tính của **PERSON**.

- ❖ Tập thực thể mức thấp hơn cũng kế thừa các mối quan hệ thuộc về tập thực thể mức cao hơn định nghĩa nó.

- ❖ **Cây phân cấp** các tập thực thể:

- Thực thể ở mức cao nhất nằm trên đỉnh của cây phân cấp.
- **Kế thừa đơn**: Tập thực thể ở mức thấp hơn có một mối quan hệ ISA.
- **Đa kế thừa**: Tập thực thể mức thấp có nhiều hơn một mối quan hệ ISA.

CÁC RÀNG BUỘC

TỔNG QUÁT HÓA (CỤ THỂ HÓA)

❖ **Ràng buộc thứ nhất:** Xác định thực thể nào có thể là thành viên của tập thực thể mức thấp hơn.

Thành viên được định nghĩa theo một trong 2 cách:

- **Mệnh đề xác định:** Thành viên được đánh giá trên cơ sở xác định xem thực thể có thỏa mãn một mệnh đề (điều kiện) tường minh nào đó không.
- **Người dùng xác định:** Tập các thực thể mức thấp do người dùng xác định không bị ràng buộc bởi các điều kiện thành viên mà người dùng cơ sở dữ liệu gán các thực thể tới tập thực thể nào đó.

CÁC RÀNG BUỘC

TỔNG QUÁT HÓA (CỤ THỂ HÓA) (Cont.)

❖ **Ràng buộc thứ hai:** Trong quá trình tổng quát hóa, liệu các thực thể có thuộc vào nhiều hơn một tập thực thể ở mức thấp hơn không.

Các tập thực thể ở mức thấp hơn có thể:

- **Không giao nhau:** Một thực thể không thể thuộc vào nhiều tập thực thể ở mức thấp hơn. (Trong mô hình E-R, ràng buộc không giao nhau được thể hiện bằng từ “disjoint” đặt cạnh biểu tượng hình tam giác).
- **Giao nhau:** Một thực thể có thể thuộc vào nhiều tập thực thể ở mức thấp hơn trong cùng một quá trình tổng quát hóa.

CÁC RÀNG BUỘC

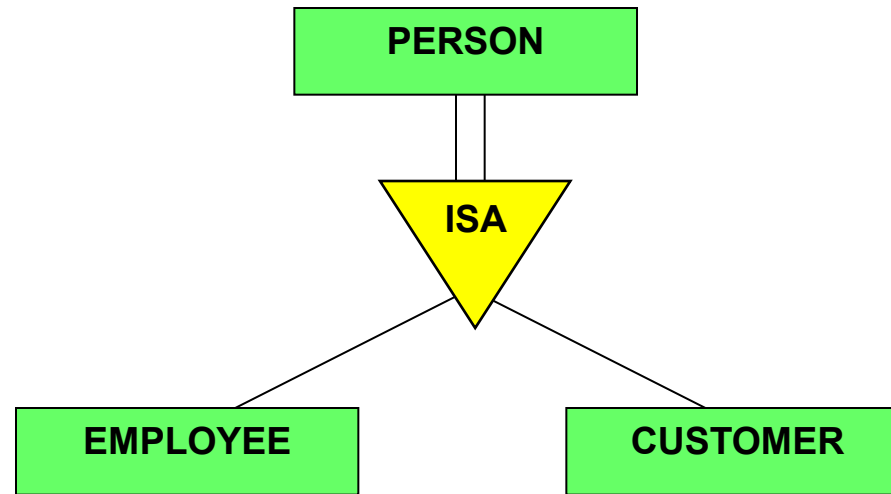
TỔNG QUÁT HÓA (CỤ THỂ HÓA) (Cont.)

❖ Ràng buộc thứ ba: Là ràng buộc dựa trên tính toàn bộ, xác định xem một thực thể trong tập thực thể ở mức cao có thuộc vào một trong các tập thực thể ở mức thấp hơn hay không.

Có 2 loại ràng buộc này:

- **Tổng quát hóa/cụ thể hóa toàn bộ:** mỗi thực thể ở mức cao phải thuộc vào một thực thể ở mức thấp hơn.
- **Tổng quát hóa/cụ thể hóa một phần:** Tồn tại thực thể ở mức cao không thuộc vào tập thực thể nào ở mức thấp hơn. (Đây là trường hợp mặc định).

VÍ DỤ ERD VỚI CÁC RÀNG BUỘC

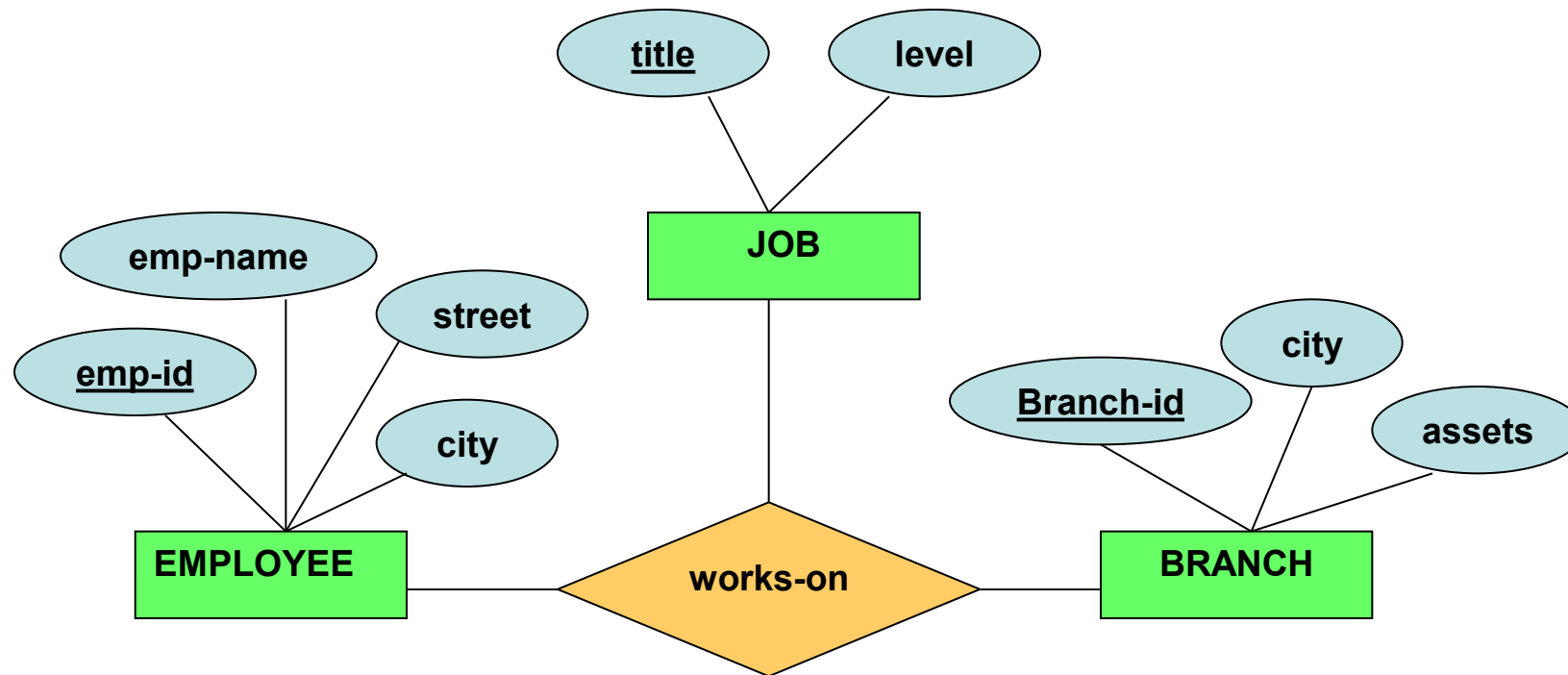


Tổng quát hóa toàn bộ và có giao nhau. Nghĩa là, mỗi người trong công ty xuất hiện như là một nhân viên hoặc là một khách hàng hoặc cũng có thể là cả hai.

KẾT HỢP

- ❖ Hạn chế của lược đồ E-R: không thể biểu diễn các mối quan hệ trong các mối quan hệ.

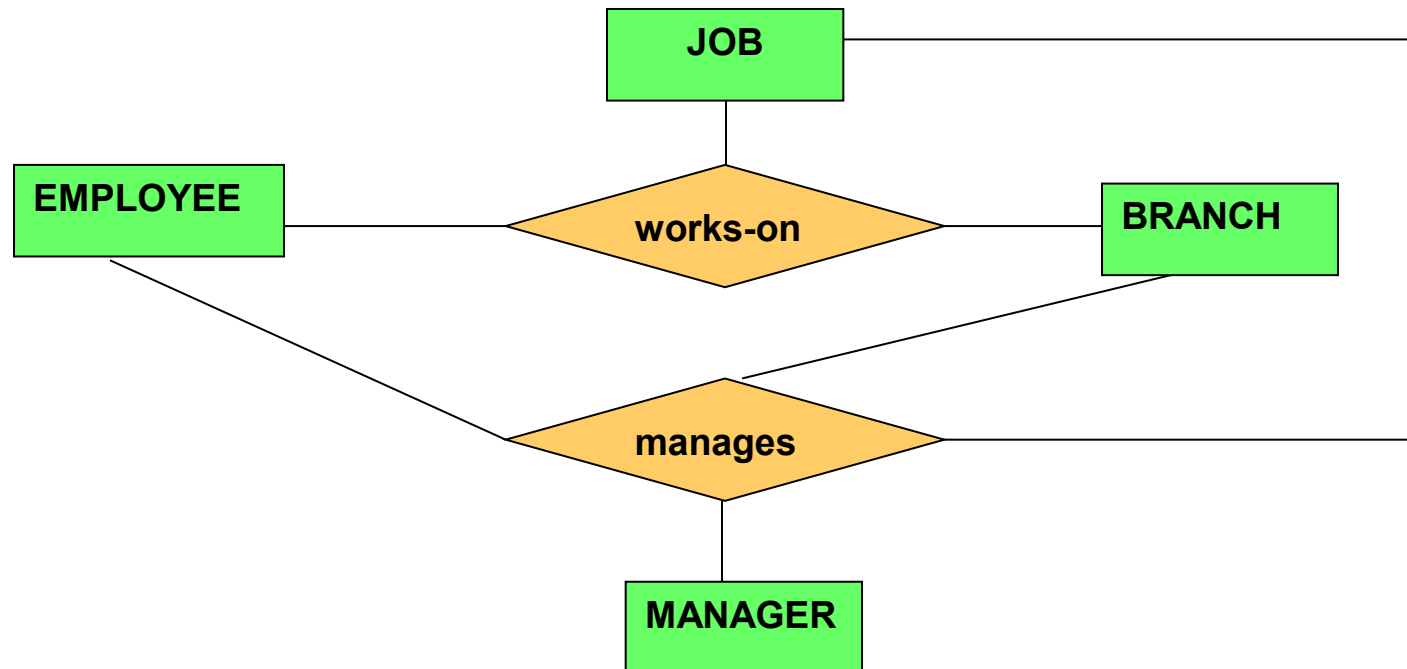
Xét quan hệ ba ngôi **works-on** giữa **EMPLOYEE** (nhân viên), **BRANCH** (chi nhánh ngân hàng) và **JOB** (công việc):



KẾT HỢP (Cont.)

Giả sử muốn ghi nhận việc quản lý từng công việc được thực hiện bởi một nhân viên tại một chi nhánh; nghĩa là muốn lưu trữ người quản lý cho quan hệ ba ngôi (**EMPLOYEE**, **BRANCH**, **JOB**).

=> Một cách để thực hiện: tạo ra một quan hệ bốn ngôi với một tập thực thể **MANAGER**.



KẾT HỢP (Cont.)

Câu hỏi đặt ra:

Tại sao không thể hiện mối quan hệ hai ngôi giữa MANAGER và EMPLOYEE ?

=> Câu trả lời:

Một quan hệ hai ngôi sẽ không cho phép thể hiện liên kết (BRANCH, JOB) của một EMPLOYEE (nhân viên) được quản lý bởi người quản lý.

KẾT HỢP (Cont.)

Nhận xét:

- Trong lược đồ E-R mô hình hóa tình huống trên, tập các mối quan hệ ***works-on*** và ***manages*** có thể kết hợp thành một tập quan hệ duy nhất.

=> Tuy nhiên, không thể thực hiện việc kết hợp vì một bộ ba (**EMPLOYEE, BRANCH, JOB**) có thể không có người quản lý.
- Có thông tin dư thừa trong lược đồ E-R trên vì từng bộ ba (**EMPLOYEE, BRANCH, JOB**) của quan hệ ***manages*** cũng giống của ***works-on***.

KẾT HỢP (Cont.)

Nhận xét (cont.):

- Nếu người quản lý là một giá trị chứ không phải là một thực thể, thì có thể biến **MANAGER** thành một thuộc tính đa trị của quan hệ **works-on**.

=> Biến đổi này sẽ làm việc tìm kiếm khó khăn hơn (cả về logic lẫn về chi phí thực hiện). (Ví dụ, bộ ba **employee-branch-job** sẽ do người quản lý nào chịu trách nhiệm?).

KẾT HỢP (Cont.)

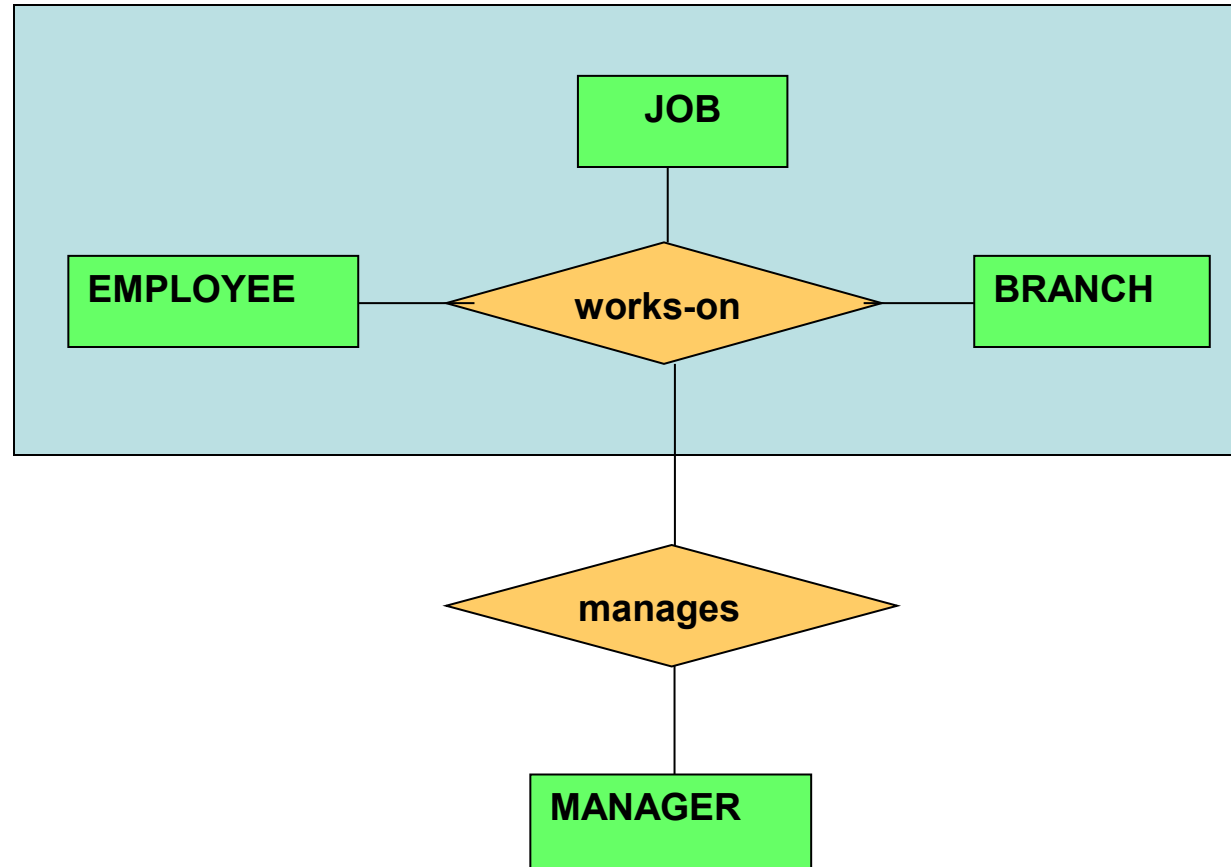
=> Cách tốt nhất để mô hình hóa là sử dụng **kết hợp** (hay **tích hợp**).
Kết hợp là một sự trừu tượng thông qua việc coi các mối quan hệ như là các thực thể ở mức cao.

=> Xét ví dụ trên:

Có thể coi tập quan hệ **works-on** (liên quan tới các tập thực thể **EMPLOYEE**, **BRANCH** và **JOB**) như một tập thực thể ở mức cao, được đặt tên là **WORKS-ON**.

Tạo một quan hệ hai ngôi **manages** giữa **WORKS-ON** và **MANAGER** để thể hiện ai quản lý các công việc này.

KẾT HỢP (Cont.)



Sự kết hợp trong mô hình E-R

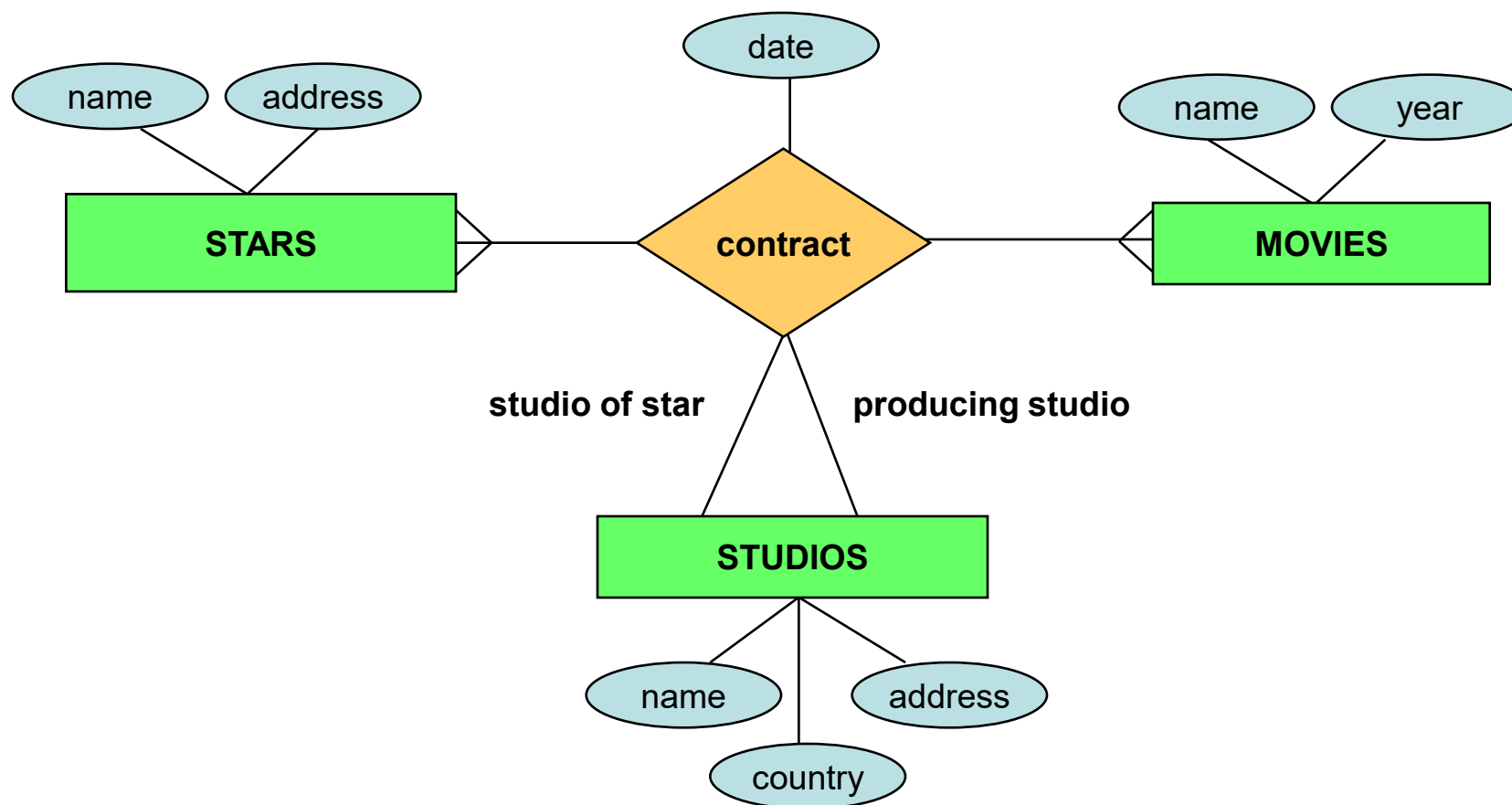
QUAN HỆ NHIỀU NGÔI

- ❖ Hầu hết các quan hệ đã xét đều là quan hệ hai ngôi, liên quan tới hai tập thực thể.
- ❖ Các quan hệ liên quan tới nhiều hơn hai tập thực thể có thể được chuyển đổi thành một tập các quan hệ hai ngôi, dạng nhiều-một.

=> Điều này rất có ích vì trong mô hình E-R không hạn chế các quan hệ tới quan hệ hai ngôi nhưng các mô hình dữ liệu khác có hạn chế này.

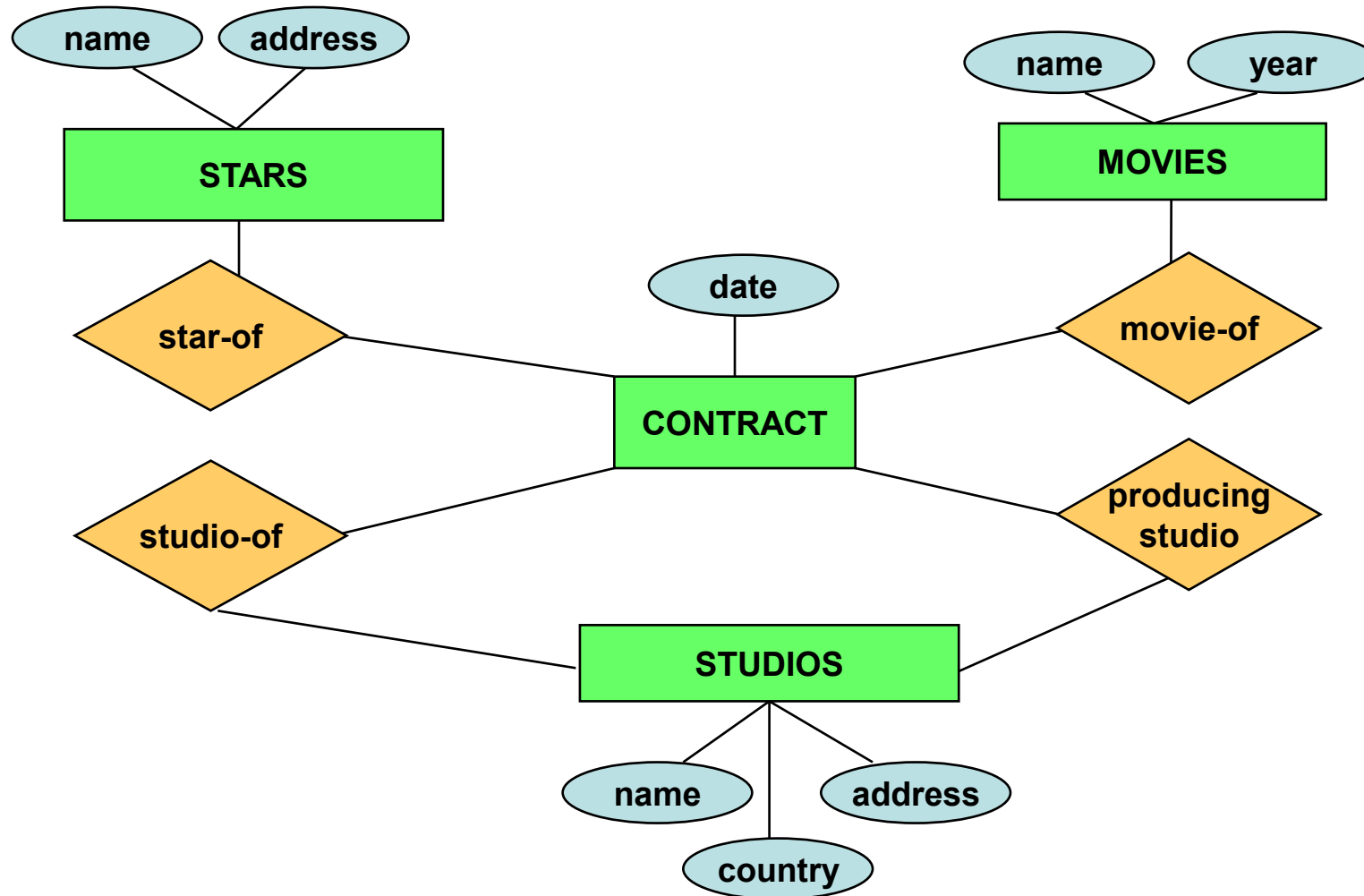
QUAN HỆ NHIỀU NGÔI (Cont.)

Xét ví dụ mô hình E-R với quan hệ nhiều ngôi:



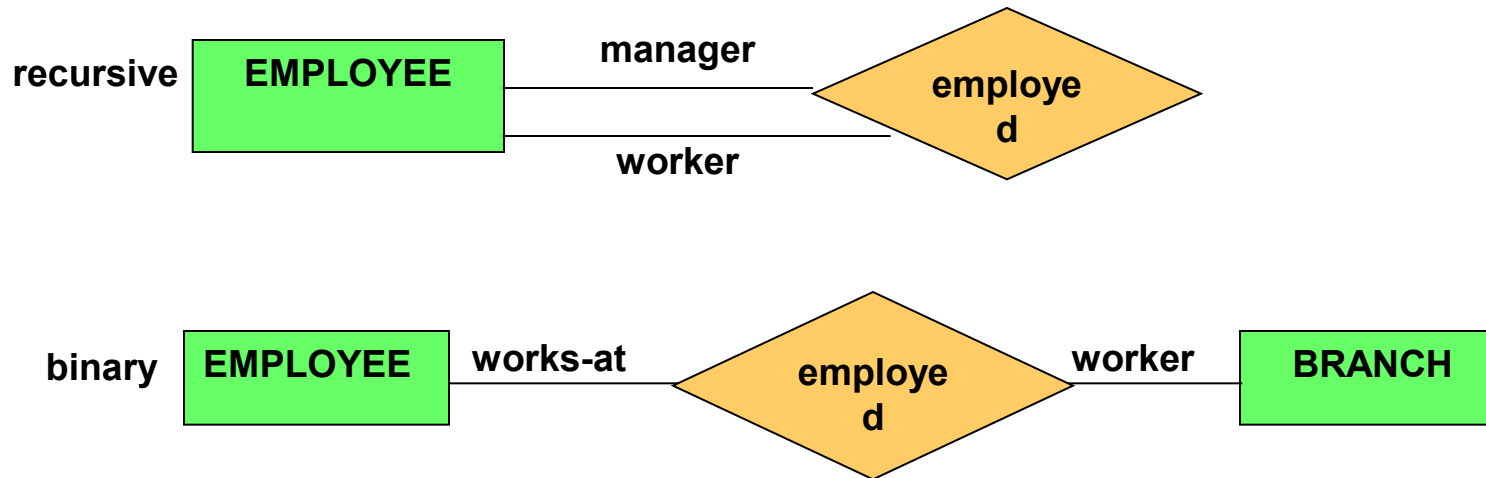
QUAN HỆ NHIỀU NGÔI (Cont.)

Chuyển quan hệ nhiều ngôi thành một tập các quan hệ 2 ngôi:



SƠ ĐỒ E-R VỚI CÁC CHỈ THỊ VAI TRÒ

- ❖ Các vai trò trong lược đồ E-R được biểu diễn bằng việc gán nhãn lên các đường kết nối giữa các tập thực thể và các tập quan hệ.
- ❖ Các vai trò này có thể được xác định cho các mối quan hệ đệ quy, nhị phân, và không nhị phân.



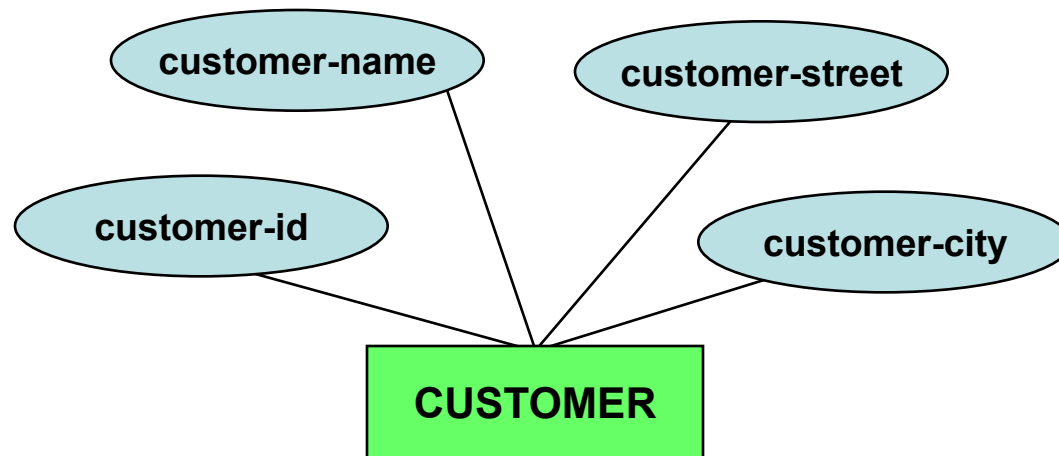
NGÔN NGỮ UML (Unified Modeling Language)

Một số các thành phần của UML:

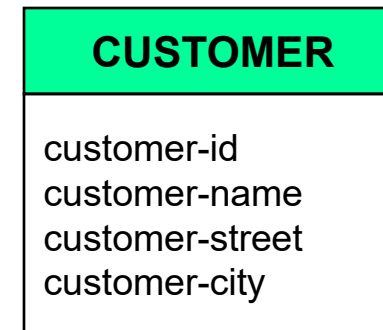
1. **Sơ đồ lớp**: Sơ đồ lớp tương tự như sơ đồ E-R.
2. **Sơ đồ use case**: được dùng để thể hiện sự tương tác giữa người dùng và hệ thống, các bước của công việc mà người dùng cần thực hiện (ví dụ, việc rút tiền từ một tài khoản ngân hàng hoặc việc đăng ký một khóa học).
3. **Sơ đồ hoạt động**: thể hiện luồng công việc giữa các thành phần trong hệ thống.
4. **Sơ đồ cài đặt**: thể hiện các thành phần của hệ thống và sự kết nối giữa chúng ở cả hai khía cạnh phần mềm và phần cứng.

SỰ TƯƠNG ỨNG GIỮA SƠ ĐỒ E-R VÀ SƠ ĐỒ LỚP UML

Các tập thực thể và thuộc tính



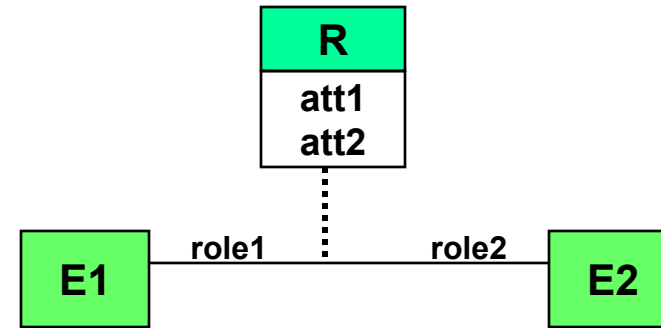
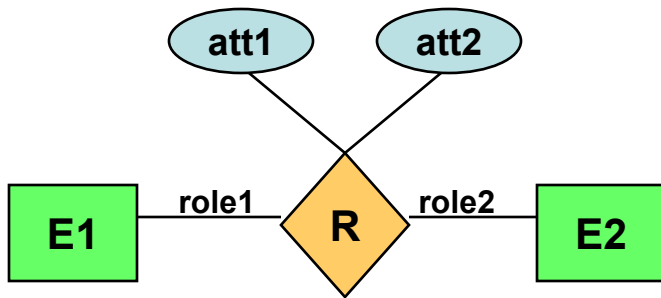
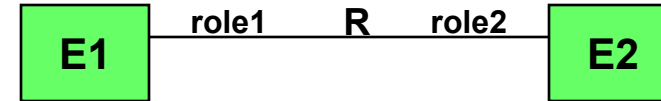
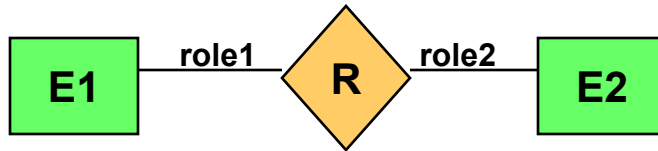
Sơ đồ E-R



Sơ đồ lớp UML

SỰ TƯƠNG ỨNG GIỮA SƠ ĐỒ E-R VÀ SƠ ĐỒ LỚP UML (Cont.)

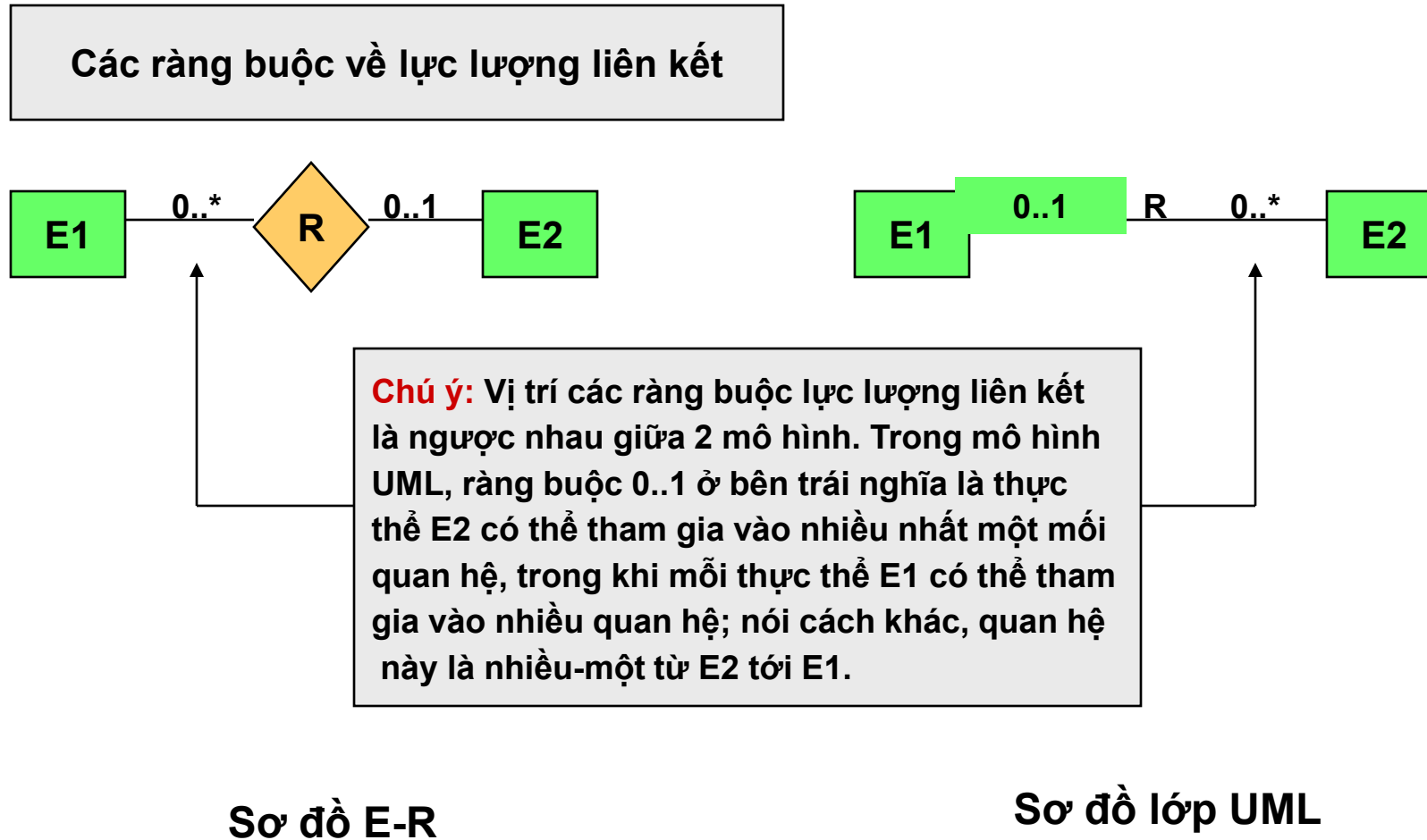
Các quan hệ



Sơ đồ E-R

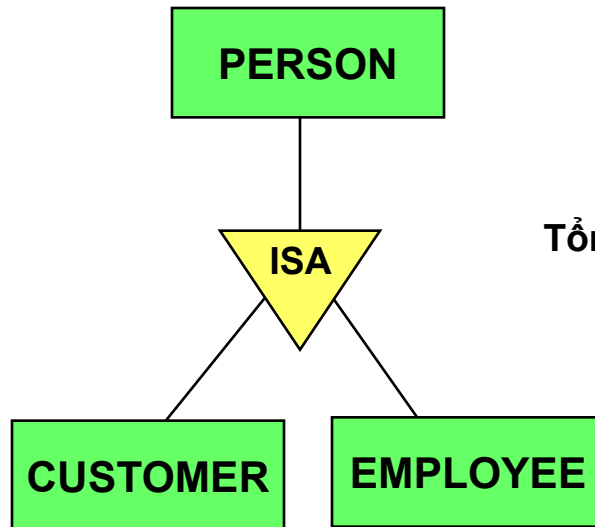
Sơ đồ lớp UML

SỰ TƯƠNG ỨNG GIỮA SƠ ĐỒ E-R VÀ SƠ ĐỒ LỚP UML (Cont.)



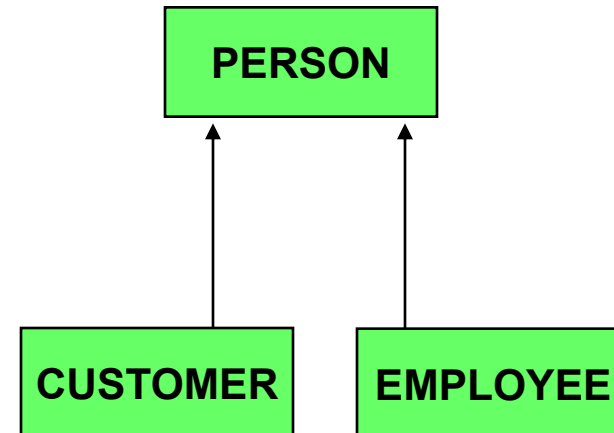
SỰ TƯƠNG ỨNG GIỮA SƠ ĐỒ E-R VÀ SƠ ĐỒ LỚP UML (Cont.)

Tổng quát hóa và cụ thể hóa



Sơ đồ E-R

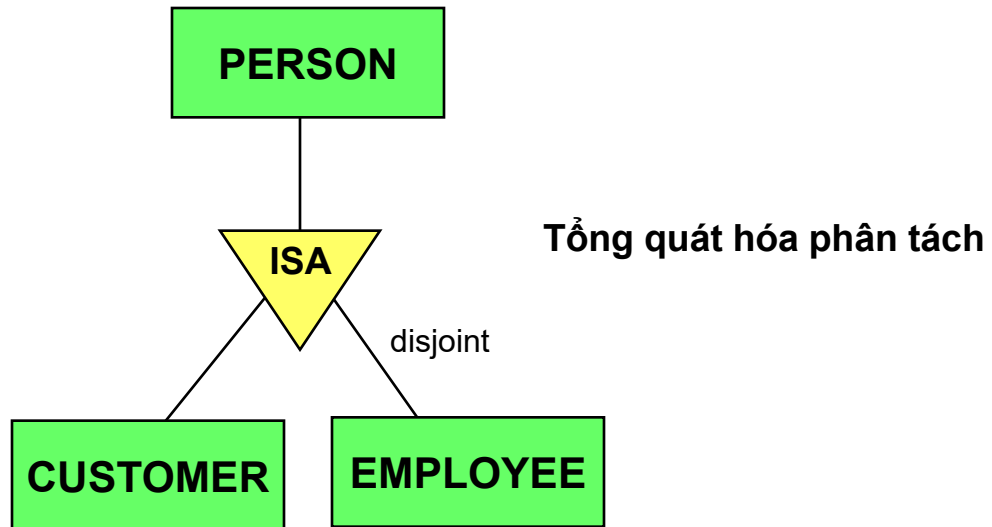
Tổng quát hóa giao nhau



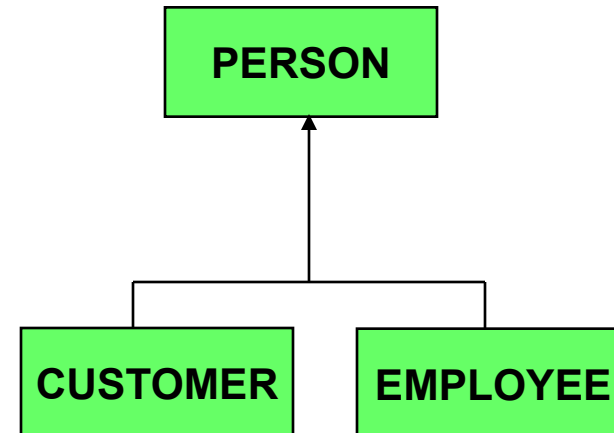
Sơ đồ lớp UML

SỰ TƯƠNG ỨNG GIỮA SƠ ĐỒ E-R VÀ SƠ ĐỒ LỚP UML (Cont.)

Tổng quát hóa và cụ thể hóa



Sơ đồ E-R



Sơ đồ lớp UML

RÀNG BUỘC TOÀN VỆ THAM CHIẾU

- ❖ **Ràng buộc toàn vệ tham chiếu** có thể được hiểu đơn giản là việc đảm bảo một thuộc tính nào đó có một giá trị khác rỗng. Tuy nhiên, các ràng buộc toàn vệ tham chiếu thường liên quan tới các quan hệ giữa các tập thực thể.
- ❖ Ràng buộc toàn vệ tham chiếu yêu cầu mỗi thực thể “được tham chiếu tới” bởi một quan hệ phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu.

RÀNG BUỘC TOÀN VỆ THAM CHIẾU (Cont.)

- ❖ Các phương pháp được sử dụng để đảm bảo tính ràng buộc toàn vẹn tham chiếu:
 - Không được phép xóa bỏ một thực thể được tham chiếu đến.
 - Nếu một thực thể được tham chiếu bị xóa bỏ thì tất cả các bản ghi tham chiếu tới thực thể đó cũng bị xóa.